

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI**

**NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN CONTENT-BASED FILTERING  
VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN SÁCH**

**Sinh viên thực hiện:    Vũ Quang Huy**

**Mã sinh viên:            6051071049**

**Khóa:                      CQ.60.CNTT**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 01/2026**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI**

**NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN CONTENT-BASED FILTERING  
VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN SÁCH**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Phong Nhã**

**Sinh viên thực hiện: Vũ Quang Huy**

**Mã sinh viên: 6051071049**

**Khóa: CQ.60.CNTT**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 01/2026**

## NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

### BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----\*\*\*-----

Mã số sinh viên: 6051071049

Họ và tên: Vũ Quang Huy

Lớp: CQ.60.CNTT

Khóa: 60

#### 1. Tên đề tài

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN CONTENT-BASED FILTERING VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN WEBSITE BÁN SÁCH.

#### 2. Mục đích, yêu cầu

##### *Mục đích của đề tài*

Nghiên cứu và áp dụng thuật toán Content-Based Filtering vào việc xây dựng hệ thống gợi ý sách trên website bán sách. Thông qua việc phân tích nội dung của sách như tiêu đề, mô tả, thể loại, từ khóa và các đặc trưng liên quan, hệ thống có thể đề xuất những cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu của người dùng. Đề tài nhằm tìm hiểu nguyên lý hoạt động của phương pháp lọc dựa trên nội dung, các kỹ thuật xử lý văn bản và biểu diễn dữ liệu như TF-IDF, từ đó áp dụng vào quá trình tính toán mức độ tương đồng giữa các cuốn sách.

Thiết kế và phát triển một website bán sách có tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và khám phá những đầu sách phù hợp. Việc triển khai hệ thống gợi ý không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ tăng hiệu quả kinh doanh cho website.

##### *Yêu cầu của đề tài*

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của hệ thống gợi ý và thuật toán Content-Based Filtering, đặc biệt là các phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu văn bản để phục vụ việc đề xuất sách cho người dùng. Đề tài cần xây dựng cơ sở dữ liệu sách bao gồm các thông tin như tên sách, tác giả, thể loại, mô tả và các thuộc tính liên quan để phục vụ

cho quá trình phân tích nội dung. Hệ thống phải áp dụng các kỹ thuật xử lý văn bản như tiền xử lý dữ liệu, biểu diễn văn bản bằng phương pháp TF-IDF và tính toán độ tương đồng giữa các cuốn sách bằng các phương pháp như Cosine Similarity.

Thiết kế và phát triển một website bán sách với các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sách, xem thông tin chi tiết và mua sách. Website cần tích hợp hệ thống gợi ý sách dựa trên nội dung nhằm đề xuất các sản phẩm phù hợp với sở thích của người dùng. Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dữ liệu được quản lý hiệu quả và hoạt động ổn định nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả khai thác hệ thống.

### **3. Nội dung và phạm vi đề tài**

#### *Nội dung của đề tài*

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống gợi ý sách dựa trên thuật toán Content-Based Filtering và triển khai vào website bán sách. Tiến hành tìm hiểu tổng quan về hệ thống gợi ý, các phương pháp lọc thông tin và nguyên lý hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering trong việc đề xuất sản phẩm. Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý dữ liệu văn bản như tiền xử lý dữ liệu, loại bỏ từ dừng, chuẩn hóa văn bản và biểu diễn dữ liệu bằng phương pháp TF-IDF nhằm trích xuất đặc trưng từ nội dung sách. Áp dụng các phương pháp tính toán độ tương đồng, chẳng hạn như Cosine Similarity, để xác định mức độ liên quan giữa các cuốn sách và đưa ra gợi ý phù hợp cho người dùng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng website bán sách với các chức năng cơ bản như quản lý sách, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết và đặt mua sách. Hệ thống gợi ý được tích hợp vào website để đề xuất các đầu sách có nội dung tương tự với những sách mà người dùng quan tâm, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

#### *Phạm vi của đề tài*

Nghiên cứu và áp dụng thuật toán Content-Based Filtering trong hệ thống gợi ý sách cho website bán sách. Đề tài chủ yếu khai thác dữ liệu liên quan đến nội dung của sách như tiêu đề, mô tả, thể loại và các từ khóa đặc trưng để phục vụ cho việc phân tích và đề xuất sách tương tự. Việc xây dựng hệ thống gợi ý được thực hiện thông qua các

kỹ thuật xử lý văn bản, biểu diễn dữ liệu bằng phương pháp TF-IDF và tính toán độ tương đồng giữa các cuốn sách bằng Cosine Similarity.

Tiến hành thiết kế và phát triển một website bán sách với các chức năng cơ bản như quản lý thông tin sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết sách và hiển thị danh sách gợi ý dựa trên nội dung. Hệ thống gợi ý được triển khai ở mức cơ bản nhằm minh họa cách thức hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering trong môi trường ứng dụng thực tế. Đề tài không tập trung vào việc xây dựng hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh hoặc áp dụng nhiều phương pháp gợi ý phức tạp khác, mà chủ yếu hướng đến nghiên cứu thuật toán, xây dựng mô hình thử nghiệm và tích hợp vào website để đánh giá khả năng ứng dụng trong thực tế.

#### **4. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình**

- HTML, CSS, JavaScript, ReactJS: xây dựng giao diện website.
- NodeJS: chạy JavaScript phía máy chủ.
- Python: xây dựng thuật toán Content-Based Filtering.
- MongoDB: hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL.
- Visual Studio Code: trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển.

#### **5. Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được và ứng dụng**

Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được:

- Triển khai thuật toán Content-Based Filtering để gợi ý sách dựa trên nội dung và lịch sử tương tác của người dùng.
- Xây dựng được website bán sách với các chức năng cơ bản như xem, tìm kiếm, xem chi tiết và mua sách.
- Giao diện website thân thiện, dễ sử dụng.

Ứng dụng của đề tài:

- Kết quả của đề tài có thể được ứng dụng trực tiếp trong việc xây dựng và phát triển các website bán sách trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dùng.

- Hệ thống gợi ý sách dựa trên thuật toán Content-Based Filtering giúp cá nhân hóa nội dung hiển thị, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận các đầu sách phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân.
- Mô hình và giải pháp của đề tài còn có thể mở rộng và áp dụng cho các hệ thống thương mại điện tử khác như bán phim, nhạc, khóa học trực tuyến hoặc các nền tảng cung cấp nội dung số, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu và dịch vụ trực tuyến.

## 6. Giáo viên và cán bộ hướng dẫn

Họ và tên: Trần Phong Nhã      Đơn vị công tác: ĐH GTVT PH tại TP. HCM  
SĐT: 0906 761 014      Email: [tpnha@utc2.edu.vn](mailto:tpnha@utc2.edu.vn)

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đã giao nhiệm vụ TKTN**

**Trưởng BM Công nghệ thông tin**

**Giáo viên hướng dẫn**

**ThS. Trần Phong Nhã**

**ThS. Trần Phong Nhã**

Đã nhận nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp

Mã số sinh viên: 6051071049

SĐT: 0964 009 071

Email: [6051071049@st.utc2.edu.vn](mailto:6051071049@st.utc2.edu.vn)

Ký tên:

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã tạo điều kiện cho em được học tập, rèn luyện và tiếp cận với những kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập. Em xin cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ thông tin đã truyền đạt cho em những kiến thức quý giá trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức này chính là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào việc nghiên cứu và thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài Nghiên cứu thuật toán Content-Based Filtering và ứng dụng phát triển website bán sách, em đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ ThS. Trần Phong Nhã. Thầy đã dành nhiều thời gian để định hướng, góp ý và giúp em hoàn thiện từng nội dung của đề tài, từ việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình đến quá trình triển khai ứng dụng thực tế. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy không chỉ giúp em hoàn thành tốt đồ án mà còn giúp em hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu và cách giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin kính chúc quý thầy cô của Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ thông tin, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

Em xin chân thành cảm ơn.

## This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

**Giáo viên hướng dẫn**

vi



## MỤC LỤC

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| LỜI CẢM ƠN.....                                              | v   |
| MỤC LỤC .....                                                | vii |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH.....                                       | ix  |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU.....                                      | xi  |
| MỞ ĐẦU .....                                                 | 1   |
| CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....                               | 8   |
| 1.1. Tổng quan về hệ thống gợi ý.....                        | 8   |
| 1.1.1. Khái quát về hệ thống gợi ý .....                     | 8   |
| 1.1.2. Các thành phần cơ bản của một hệ thống gợi ý.....     | 8   |
| 1.1.3. Các thuật toán gợi ý phổ biến.....                    | 9   |
| 1.2. Thuật toán Content-Based Filtering .....                | 11  |
| 1.2.1. Khái quát về thuật toán Content-Based Filtering ..... | 11  |
| 1.2.2. Quy trình hoạt động của thuật toán .....              | 13  |
| 1.2.3. Đánh giá thuật toán.....                              | 19  |
| 1.3. Các công nghệ sử dụng.....                              | 20  |
| 1.3.1. HTML, CSS, JavaScript .....                           | 20  |
| 1.3.2. ReactJS, NodeJS.....                                  | 22  |
| 1.3.3. Python.....                                           | 24  |
| 1.3.4. MongoDB .....                                         | 25  |
| 1.3.5. Visual Studio Code.....                               | 26  |
| 1.3.6. Git và Github .....                                   | 26  |
| CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                  | 28  |
| 2.1. Mô tả bài toán.....                                     | 28  |
| 2.2. Phân tích yêu cầu.....                                  | 29  |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.3. Biểu đồ Use Case.....                      | 31 |
| 2.4. Biểu đồ hoạt động.....                     | 38 |
| 2.5. Biểu đồ tuần tự .....                      | 45 |
| CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ..... | 51 |
| 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống .....          | 51 |
| 3.2. Môi trường phát triển.....                 | 53 |
| 3.3. Giao diện.....                             | 54 |
| KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....                     | 62 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                        | 64 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1. Quy trình hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering..... | 13 |
| Hình 1.2. HTML, CSS, JavaScript .....                                     | 20 |
| Hình 1.3. ReactJS .....                                                   | 22 |
| Hình 1.4. NodeJS .....                                                    | 23 |
| Hình 1.5. Python.....                                                     | 24 |
| Hình 1.6. MongoDB .....                                                   | 25 |
| Hình 1.7. Git và Github .....                                             | 26 |
| Hình 2.1. Use case tổng quát .....                                        | 32 |
| Hình 2.2. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập.....                      | 38 |
| Hình 2.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký .....                       | 39 |
| Hình 2.4. Biểu đồ hoạt động chức năng xem danh sách sách .....            | 40 |
| Hình 2.5. Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm sách.....                  | 41 |
| Hình 2.6. Biểu đồ hoạt động chức năng chat với chatbot .....              | 42 |
| Hình 2.7. Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sách vào giỏ hàng .....        | 43 |
| Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động chức năng mua sách .....                      | 44 |
| Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập .....                       | 45 |
| Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký .....                        | 46 |
| Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách sách.....              | 47 |
| Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sách .....                  | 47 |
| Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng chat với chatbot .....               | 48 |
| Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sách vào giỏ hàng.....          | 49 |
| Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng mua sách.....                        | 50 |
| Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống .....                               | 51 |
| Hình 3.2. Giao diện trang chủ .....                                       | 54 |
| Hình 3.3. Giao diện tìm kiếm sách.....                                    | 55 |
| Hình 3.4. Giao diện xem danh sách sách.....                               | 55 |
| Hình 3.5. Giao diện mã giảm giá.....                                      | 56 |
| Hình 3.6. Giao diện đăng ký.....                                          | 56 |
| Hình 3.7. Giao diện thông tin khách hàng.....                             | 57 |
| Hình 3.8. Giao diện đơn hàng.....                                         | 57 |
| Hình 3.9. Giao diện giỏ hàng.....                                         | 58 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.10. Giao diện thanh toán đơn hàng.....          | 58 |
| Hình 3.11. Giao diện thanh toán bằng MOMO .....        | 59 |
| Hình 3.12. Giao diện mail thông báo đơn hàng .....     | 59 |
| Hình 3.13. Giao diện lịch sử đơn hàng.....             | 60 |
| Hình 3.14. Giao diện ChatBot .....                     | 60 |
| Hình 3.15. Giao diện trang chủ của nhân viên .....     | 61 |
| Hình 3.16. Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng..... | 61 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1. So sánh Content-Based Filtering và Collaborative Filtering ..... | 10 |
| Bảng 2.1. Đặc tả chức năng đăng nhập .....                                 | 32 |
| Bảng 2.2. Đặc tả chức năng đăng ký .....                                   | 33 |
| Bảng 2.3. Đặc tả chức năng xem danh sách sách.....                         | 34 |
| Bảng 2.4. Đặc tả chức năng tìm kiếm sách .....                             | 35 |
| Bảng 2.5. Đặc tả chức năng chat với chatbot .....                          | 35 |
| Bảng 2.6. Đặc tả chức năng thêm sách vào giỏ hàng .....                    | 36 |
| Bảng 2.7. Đặc tả chức năng mua sách.....                                   | 37 |

## MỞ ĐẦU

### 1. Bối cảnh thực tiễn và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, thương mại điện tử đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Thay vì phải đến trực tiếp các cửa hàng truyền thống, người dùng hiện nay có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm sản phẩm thông qua các website hoặc ứng dụng trực tuyến. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh sách trực tuyến cũng ngày càng phát triển và thu hút nhiều người dùng nhờ sự tiện lợi, đa dạng về đầu sách và khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng sách và thông tin trên các website bán sách, người dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Khi một website cung cấp hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn đầu sách khác nhau, việc người dùng phải tự tìm kiếm và lựa chọn từng cuốn sách trở nên mất nhiều thời gian và không mang lại hiệu quả cao. Trong nhiều trường hợp, người dùng có thể bỏ lỡ những cuốn sách phù hợp với sở thích của mình chỉ vì không biết đến sự tồn tại của chúng trong hệ thống.

Để giải quyết vấn đề này, các hệ thống gợi ý đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của thương mại điện tử. Hệ thống gợi ý giúp phân tích dữ liệu và hành vi của người dùng để đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng cá nhân. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng khám phá thêm những sản phẩm mới mà họ có khả năng quan tâm, đồng thời tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm kiếm thông tin. Bên cạnh đó, hệ thống gợi ý còn giúp các doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng mức độ tương tác và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Trong số các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý, Content-Based Filtering là một trong những phương pháp phổ biến và có tính ứng dụng cao. Phương pháp này dựa trên việc phân tích nội dung và đặc trưng của các sản phẩm để tìm ra sự tương đồng giữa chúng. Đối với lĩnh vực sách, các thông tin như tiêu đề, mô tả nội dung, thể loại, từ khóa và các đặc trưng liên quan có thể được sử dụng để xác định mức độ tương đồng giữa các cuốn sách. Từ đó, hệ thống có thể đề xuất cho người dùng những cuốn sách có nội dung tương tự với những cuốn sách mà họ đã xem hoặc quan tâm trước đó. Một trong

những ưu điểm của phương pháp này là không phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu đánh giá của người dùng, mà chủ yếu khai thác thông tin từ chính nội dung của sản phẩm. Việc xây dựng một hệ thống gợi ý sách dựa trên nội dung không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và khám phá những cuốn sách phù hợp với sở thích của mình, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của website bán sách.

## **2. Vấn đề nghiên cứu**

Hiện nay, các website bán hàng trực tuyến cung cấp một số lượng lớn sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Đối với lĩnh vực kinh doanh sách trực tuyến, các hệ thống có thể lưu trữ và cung cấp hàng nghìn đến hàng chục nghìn đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Sự đa dạng này mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng, nhưng tạo ra một thách thức lớn trong việc tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân. Khi người dùng truy cập vào một website bán sách, họ thường phải đối mặt với một lượng lớn thông tin về các đầu sách khác nhau. Nếu hệ thống chỉ cung cấp các chức năng tìm kiếm và phân loại đơn giản theo thể loại hoặc từ khóa, người dùng vẫn có thể gặp khó khăn trong việc tìm ra những cuốn sách thực sự phù hợp với sở thích của mình. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải thông tin, khiến người dùng mất nhiều thời gian để tìm kiếm hoặc thậm chí bỏ qua những cuốn sách có nội dung phù hợp. Do đó, việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ người dùng trong việc khám phá và lựa chọn sách trở thành một vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu và giải quyết.

Một trong những giải pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là sử dụng các hệ thống gợi ý nhằm phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp với từng người dùng. Hệ thống gợi ý đã được triển khai rộng rãi trong nhiều nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ giải trí và mạng xã hội nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tương tác với hệ thống. Content-Based Filtering là một phương pháp gợi ý dựa trên việc phân tích nội dung và các đặc trưng của sản phẩm để xác định mức độ tương đồng giữa chúng. Đối với hệ thống bán sách, nội dung của sách như tiêu đề, mô tả, thể loại và các từ khóa liên quan có thể được sử dụng để trích xuất các đặc trưng quan trọng. Bằng cách phân tích và biểu diễn các đặc trưng này dưới dạng dữ liệu số, hệ thống có thể tính toán mức độ tương đồng giữa các cuốn sách và đưa ra các đề xuất phù hợp cho người dùng. Hệ thống có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi hệ thống chưa có nhiều thông tin về hành vi người dùng.

### **3. Mục đích nghiên cứu**

Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu và xây dựng một hệ thống gợi ý sách dựa trên thuật toán Content-Based Filtering và ứng dụng vào việc phát triển website bán sách.

Tìm hiểu tổng quan về các hệ thống gợi ý và vai trò của chúng trong các hệ thống thương mại điện tử. Hệ thống gợi ý được xem là một công cụ quan trọng giúp phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp với từng người dùng. Thông qua việc nghiên cứu các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý, đề tài nhằm làm rõ các nguyên lý cơ bản, các mô hình và các kỹ thuật thường được sử dụng trong lĩnh vực này. Việc nắm vững các kiến thức nền tảng về hệ thống gợi ý giúp làm cơ sở cho quá trình lựa chọn phương pháp phù hợp để áp dụng trong hệ thống bán sách trực tuyến.

Tập trung nghiên cứu sâu hơn về phương pháp Content-Based Filtering, một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng trong các hệ thống gợi ý. Phương pháp này dựa trên việc phân tích nội dung và các đặc trưng của sản phẩm để xác định mức độ tương đồng giữa các đối tượng. Đối với hệ thống bán sách, các thông tin như tiêu đề sách, mô tả nội dung, thể loại và các từ khóa liên quan có thể được sử dụng để trích xuất các đặc trưng quan trọng. Thông qua việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của Content-Based Filtering, đề tài nhằm hiểu rõ cách thức hệ thống có thể sử dụng các đặc trưng nội dung để đề xuất các cuốn sách tương tự với những cuốn sách mà người dùng đã quan tâm hoặc tìm kiếm trước đó.

Thiết kế và phát triển một website bán sách có tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên thuật toán Content-Based Filtering. Website sẽ cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý thông tin sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết sách và hiển thị danh sách các sách được gợi ý dựa trên nội dung tương tự. Việc triển khai hệ thống gợi ý vào website không chỉ giúp minh họa cách thức hoạt động của thuật toán trong môi trường thực tế mà còn giúp đánh giá hiệu quả của phương pháp khi áp dụng vào hệ thống bán sách trực tuyến.

### **4. Phương pháp nghiên cứu**

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm tìm hiểu và thu thập các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống gợi ý và thuật toán Content-Based Filtering. Trong giai đoạn này, các tài liệu học thuật, sách chuyên ngành, bài báo khoa học, cũng như các



nguồn tài liệu đáng tin cậy trên Internet được tham khảo để làm rõ các khái niệm, nguyên lý và các phương pháp thường được sử dụng trong hệ thống gợi ý. Việc nghiên cứu tài liệu giúp người thực hiện đề tài có được cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời hiểu rõ hơn về các phương pháp và công nghệ có thể áp dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng để đánh giá và lựa chọn những phương pháp phù hợp với mục tiêu của đề tài. Các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý như Collaborative Filtering, Content-Based Filtering và các phương pháp kết hợp được phân tích để xác định ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn phương pháp Content-Based Filtering làm hướng tiếp cận chính do phương pháp này phù hợp với bài toán gợi ý sách và có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi hệ thống chưa có nhiều dữ liệu về hành vi người dùng.

Phương pháp xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình cũng được áp dụng trong quá trình nghiên cứu. Dữ liệu liên quan đến sách, bao gồm tiêu đề, mô tả nội dung, thể loại và các thông tin liên quan, được thu thập và sử dụng làm cơ sở để xây dựng hệ thống gợi ý.

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng nhằm kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các thuật toán được áp dụng. Thông qua quá trình thực nghiệm, các kết quả thu được sẽ được phân tích và đánh giá nhằm xác định mức độ hiệu quả của hệ thống gợi ý.

Phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống cũng được áp dụng để triển khai mô hình nghiên cứu vào một ứng dụng thực tế. Trong giai đoạn này, hệ thống website bán sách được thiết kế với các thành phần chính như cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và các chức năng xử lý dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được xây dựng để lưu trữ thông tin về sách, bao gồm các thuộc tính như tên sách, tác giả, thể loại, mô tả và các thông tin liên quan khác. Các chức năng của website bao gồm quản lý thông tin sách, tìm kiếm sách, hiển thị thông tin chi tiết và cung cấp các gợi ý sách dựa trên nội dung. Hệ thống gợi ý được tích hợp vào website nhằm cung cấp cho người dùng danh sách các cuốn sách có nội dung tương tự với những cuốn sách mà họ đã xem hoặc quan tâm.

Phương pháp kiểm thử và đánh giá cũng được thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mang lại kết quả gợi ý hợp lý. Các trường hợp kiểm thử được xây dựng để kiểm tra các chức năng của website cũng như khả năng hoạt động của hệ thống

gợi ý. Kết quả của hệ thống được phân tích để đánh giá mức độ chính xác và tính hữu ích của các gợi ý được đưa ra. Thông qua quá trình kiểm thử và đánh giá, các vấn đề phát sinh có thể được phát hiện và điều chỉnh nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống.

## **5. Phạm vi đề tài**

Tìm hiểu tổng quan về hệ thống gợi ý và các phương pháp được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực này. Trong đó, trọng tâm của đề tài là phương pháp Content-Based Filtering, một phương pháp gợi ý dựa trên việc phân tích nội dung và đặc trưng của các đối tượng trong hệ thống. Đề tài nghiên cứu nguyên lý hoạt động của phương pháp này, cách thức trích xuất và biểu diễn các đặc trưng của sản phẩm, cũng như các kỹ thuật được sử dụng để tính toán độ tương đồng giữa các đối tượng. Bên cạnh đó, các phương pháp khác như Collaborative Filtering hoặc các mô hình kết hợp chỉ được đề cập ở mức độ tổng quan nhằm so sánh và làm rõ lý do lựa chọn phương pháp Content-Based Filtering làm hướng tiếp cận chính cho đề tài.

Về phạm vi dữ liệu, đề tài tập trung vào dữ liệu liên quan đến sách trong hệ thống bán sách trực tuyến. Các thông tin được sử dụng để xây dựng hệ thống gợi ý bao gồm các thuộc tính cơ bản của sách như tên sách, tác giả, thể loại, mô tả nội dung và các từ khóa liên quan. Những dữ liệu này được sử dụng để trích xuất các đặc trưng cần thiết phục vụ cho quá trình phân tích nội dung. Đề tài không tập trung vào việc thu thập hoặc xử lý các loại dữ liệu phức tạp khác như dữ liệu hành vi người dùng trên quy mô lớn, dữ liệu đánh giá chi tiết từ nhiều người dùng hoặc dữ liệu tương tác trong thời gian thực. Việc giới hạn phạm vi dữ liệu giúp tập trung vào việc nghiên cứu phương pháp gợi ý dựa trên nội dung và cách áp dụng phương pháp này trong hệ thống.

Về phạm vi xử lý dữ liệu, đề tài tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu văn bản nhằm trích xuất thông tin từ nội dung mô tả sách. Các bước xử lý bao gồm làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa văn bản, loại bỏ các từ không mang nhiều ý nghĩa và biểu diễn dữ liệu văn bản dưới dạng các vector đặc trưng. Phương pháp TF-IDF được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của các từ trong mỗi tài liệu so với toàn bộ tập dữ liệu. Sau khi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng vector, các phương pháp tính toán độ tương đồng như Cosine Similarity được sử dụng để đo lường mức độ giống nhau giữa các cuốn sách. Thông qua quá trình này, hệ thống có thể xác định các cuốn sách có nội dung tương tự và đưa ra các gợi ý phù hợp cho người dùng.

Thiết kế và phát triển một website bán sách nhằm minh họa cho việc ứng dụng hệ thống gợi ý trong môi trường thực tế. Website được xây dựng với các chức năng cơ bản như quản lý thông tin sách, tìm kiếm sách, xem thông tin chi tiết của từng cuốn sách và hiển thị danh sách các sách được gợi ý dựa trên nội dung tương tự. Hệ thống gợi ý được tích hợp trực tiếp vào website để cung cấp các đề xuất cho người dùng khi họ xem thông tin của một cuốn sách cụ thể. Tuy nhiên, website được xây dựng trong đề tài chủ yếu mang tính chất mô hình thử nghiệm nhằm minh họa cho cách thức hoạt động của thuật toán và hệ thống gợi ý, không hướng đến việc phát triển một hệ thống thương mại điện tử lớn hoàn chỉnh.

Đánh giá hiệu quả của hệ thống gợi ý ở mức độ cơ bản. Việc đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng xác định các cuốn sách có nội dung tương tự và mức độ hợp lý của các gợi ý được đưa ra. Các phương pháp đánh giá phức tạp hoặc thử nghiệm trên quy mô dữ liệu lớn không phải là trọng tâm chính của đề tài. Thay vào đó, đề tài tập trung vào việc chứng minh rằng phương pháp Content-Based Filtering có thể được áp dụng hiệu quả trong việc xây dựng hệ thống gợi ý sách dựa trên nội dung.

## **6. Kết quả dự kiến**

Hệ thống hóa các kiến thức lý thuyết liên quan đến hệ thống gợi ý. Thông qua quá trình nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, đề tài dự kiến làm rõ các khái niệm cơ bản, vai trò và ứng dụng của hệ thống gợi ý trong các hệ thống thông tin hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Làm rõ nguyên lý hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering trong việc xây dựng hệ thống gợi ý. Đề tài dự kiến trình bày chi tiết cách thức phương pháp này sử dụng các đặc trưng nội dung của sản phẩm để xác định mức độ tương đồng giữa các đối tượng. Đối với hệ thống bán sách, các đặc trưng nội dung có thể bao gồm tiêu đề sách, mô tả nội dung, thể loại và các từ khóa liên quan. Thông qua việc phân tích các đặc trưng này, hệ thống có thể xác định những cuốn sách có nội dung tương tự và đưa ra các gợi ý phù hợp cho người dùng.

Một website bán sách có tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên thuật toán Content-Based Filtering. Website sẽ được thiết kế với các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sách, tìm kiếm sách, xem thông tin chi tiết của từng cuốn sách và cung cấp các gợi ý sách dựa trên nội dung tương tự. Khi người dùng truy cập vào trang chi tiết của một cuốn sách, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuốn sách có nội dung tương tự dựa trên

kết quả tính toán độ tương đồng. Điều này giúp người dùng dễ dàng khám phá thêm những cuốn sách phù hợp với sở thích của mình.

## **7. Cấu trúc cuốn báo cáo**

### **Chương 1: Cơ sở lý thuyết**

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống gợi ý và các phương pháp được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống gợi ý trong các hệ thống thông tin hiện đại. Trọng tâm của chương là phân tích nguyên lý hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering và các kỹ thuật xử lý dữ liệu văn bản như TF-IDF và Cosine Similarity làm nền tảng cho việc xây dựng hệ thống gợi ý.

### **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống**

Chương này tập trung vào việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống website bán sách có tích hợp chức năng gợi ý, mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và các thành phần chính của website. Các mô hình và sơ đồ thiết kế được sử dụng nhằm minh họa cách thức tổ chức dữ liệu và luồng xử lý của hệ thống, từ đó tạo cơ sở cho việc triển khai hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

### **Chương 3: Triển khai và xây dựng hệ thống**

Chương này trình bày quá trình triển khai và xây dựng hệ thống website bán sách có tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên thuật toán Content-Based Filtering. Nội dung chương mô tả việc phát triển giao diện và các chức năng chính của website như hiển thị danh sách sách, tìm kiếm sách và xem thông tin chi tiết.

## CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 1.1. Tổng quan về hệ thống gợi ý

#### 1.1.1. Khái quát về hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ. Trong bối cảnh lượng dữ liệu và thông tin trên Internet ngày càng gia tăng, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn những nội dung phù hợp giữa rất nhiều lựa chọn khác nhau. Hệ thống gợi ý được phát triển để giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích dữ liệu liên quan đến người dùng, sản phẩm hoặc nội dung, từ đó đưa ra các đề xuất có khả năng phù hợp với người dùng.

Trong thực tế, hệ thống gợi ý được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, dịch vụ giải trí trực tuyến, mạng xã hội và các nền tảng cung cấp nội dung số. Ví dụ, các website bán hàng trực tuyến thường sử dụng hệ thống gợi ý để đề xuất các sản phẩm liên quan đến sản phẩm mà người dùng đang xem hoặc đã mua trước đó; các nền tảng xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách trực tuyến cũng sử dụng hệ thống gợi ý để đề xuất nội dung phù hợp với sở thích của người dùng. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu và cá nhân hóa nội dung, hệ thống gợi ý giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm kiếm thông tin, đồng thời nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống. Việc áp dụng hệ thống gợi ý cũng giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận sản phẩm với khách hàng và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

#### 1.1.2. Các thành phần cơ bản của một hệ thống gợi ý

Một hệ thống gợi ý có các thành phần cơ bản sau:

- Dữ liệu đầu vào. Đây là nguồn thông tin được sử dụng để xây dựng hệ thống gợi ý. Dữ liệu đầu vào có thể bao gồm thông tin về người dùng, thông tin về sản phẩm hoặc nội dung và dữ liệu tương tác giữa người dùng với hệ thống. Ví dụ trong hệ thống bán sách, dữ liệu có thể bao gồm tên sách, tác giả, thể loại, mô tả nội dung hoặc lịch sử xem và tìm kiếm của người dùng.
- Mô hình xử lý và phân tích dữ liệu. Đây là phần cốt lõi của hệ thống gợi ý, nơi các thuật toán được sử dụng để phân tích dữ liệu và tìm ra mối quan hệ giữa các đối tượng. Các thuật toán phổ biến có thể bao gồm Content-Based Filtering,

Collaborative Filtering hoặc các phương pháp kết hợp. Thành phần này giúp hệ thống xác định mức độ tương đồng giữa các sản phẩm hoặc dự đoán sở thích của người dùng.

- Cơ chế tạo gợi ý. Sau khi dữ liệu được phân tích, hệ thống sẽ sử dụng kết quả tính toán để tạo ra danh sách các sản phẩm hoặc nội dung được đề xuất cho người dùng. Các gợi ý này thường dựa trên mức độ tương đồng hoặc mức độ phù hợp với sở thích của người dùng.
- Giao diện hiển thị gợi ý cho người dùng. Đây là phần giúp người dùng tiếp cận với các kết quả gợi ý thông qua website hoặc ứng dụng. Giao diện cần được thiết kế rõ ràng và dễ sử dụng để người dùng có thể dễ dàng xem và lựa chọn các sản phẩm được đề xuất.

### **1.1.3. Các thuật toán gợi ý phổ biến**

Các hệ thống gợi ý được xây dựng dựa trên nhiều phương pháp khác nhau nhằm phân tích dữ liệu và đưa ra những đề xuất phù hợp với nhu cầu của người dùng. Mỗi phương pháp có cách tiếp cận và đặc điểm riêng, tùy thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu của hệ thống. Các thuật toán gợi ý phổ biến có thể kể đến là:

- Content-Based Filtering (lọc dựa trên nội dung). Phương pháp này gợi ý các sản phẩm hoặc tài liệu có đặc điểm tương tự với những gì người dùng đã từng quan tâm trước đó. Hệ thống sẽ phân tích các thuộc tính của đối tượng, chẳng hạn như thể loại sách, từ khóa, mô tả nội dung hoặc đặc trưng của sản phẩm, sau đó so sánh với sở thích của người dùng để đưa ra gợi ý phù hợp.
- Collaborative Filtering (lọc cộng tác). Phương pháp này dựa trên hành vi và đánh giá của nhiều người dùng khác nhau. Hệ thống sẽ tìm những người dùng có sở thích tương tự và đề xuất những sản phẩm mà những người dùng đó đã quan tâm hoặc đánh giá cao. Cách tiếp cận này thường được sử dụng trong các hệ thống gợi ý phim, nhạc hoặc sản phẩm thương mại điện tử.
- Hybrid Recommendation, là sự kết hợp giữa Content-Based Filtering và Collaborative Filtering. Phương pháp lai giúp tận dụng ưu điểm của cả hai cách tiếp cận, đồng thời khắc phục những hạn chế riêng lẻ của từng phương pháp.

- Một số hệ thống hiện đại còn áp dụng các kỹ thuật dựa trên tri thức, học máy và khai phá dữ liệu để cải thiện độ chính xác của gợi ý. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ giúp hệ thống gợi ý hoạt động hiệu quả hơn và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Content-Based Filtering và Collaborative Filtering là hai phương pháp phổ biến được sử dụng trong các hệ thống gợi ý. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, vì vậy việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu của hệ thống và loại dữ liệu được sử dụng. Dưới đây là bảng so sánh hai thuật toán trên:

*Bảng 1.1. So sánh Content-Based Filtering và Collaborative Filtering*

| Tiêu chí            | Content-Based Filtering                                                                                                                     | Collaborative Filtering                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyên lý hoạt động | Gợi ý dựa trên đặc điểm nội dung của sản phẩm và lịch sử tương tác của chính người dùng                                                     | Gợi ý dựa trên hành vi và sở thích của những người dùng khác có độ tương đồng                                                          |
| Dữ liệu sử dụng     | Sử dụng thông tin mô tả, thuộc tính hoặc đặc trưng của đối tượng                                                                            | Sử dụng dữ liệu đánh giá, lượt xem, lượt mua hoặc tương tác của nhiều người dùng                                                       |
| Ưu điểm             | Có thể hoạt động tốt ngay cả khi số lượng người dùng ít; gợi ý mang tính cá nhân hóa cao; không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác   | Có khả năng khám phá những sản phẩm mới; kết quả gợi ý đa dạng; không cần phân tích nội dung chi tiết của đối tượng                    |
| Nhược điểm          | Khó gợi ý những nội dung mới lạ ngoài sở thích trước đó; phụ thuộc vào chất lượng mô tả nội dung; việc trích xuất đặc trưng có thể phức tạp | Gặp vấn đề dữ liệu thưa khi ít đánh giá; khó xử lý trường hợp người dùng mới hoặc sản phẩm mới; phụ thuộc vào lượng dữ liệu người dùng |
| Khả năng mở rộng    | Có thể mở rộng tốt nếu hệ thống có dữ liệu nội dung đầy đủ                                                                                  | Có thể gặp khó khăn khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lớn                                                                        |

Thuật toán Content-Based Filtering phù hợp để áp dụng cho website bán sách vì:

- Thuật toán này dựa trên việc phân tích nội dung và đặc điểm của từng cuốn sách để đưa ra các gợi ý phù hợp với sở thích của người dùng. Trong lĩnh vực bán sách, mỗi cuốn sách thường có nhiều thông tin mô tả rõ ràng như thể loại, tác giả, từ khóa, nội dung tóm tắt hoặc chủ đề. Những thông tin này giúp hệ thống dễ dàng phân tích và xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng dựa trên những cuốn sách mà họ đã xem, tìm kiếm hoặc mua trước đó.
- Một lý do quan trọng khác là Content-Based Filtering có khả năng cá nhân hóa cao. Hệ thống sẽ gợi ý các cuốn sách có nội dung tương tự với những cuốn sách mà người dùng đã quan tâm. Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem hoặc mua sách thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hoặc trinh thám, hệ thống sẽ ưu tiên đề xuất những cuốn sách có cùng thể loại hoặc chủ đề liên quan. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những cuốn sách phù hợp với sở thích cá nhân của mình.
- Ngoài ra, phương pháp này không phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu từ những người dùng khác. Đối với các website bán sách mới hoặc có số lượng người dùng chưa lớn, việc áp dụng Collaborative Filtering có thể gặp khó khăn do thiếu dữ liệu đánh giá hoặc tương tác. Trong khi đó, Content-Based Filtering vẫn có thể hoạt động hiệu quả chỉ dựa trên thông tin nội dung của sách và lịch sử hoạt động của từng người dùng.
- Bên cạnh đó, Content-Based Filtering cũng giúp giải quyết một phần vấn đề sản phẩm mới. Khi một cuốn sách mới được thêm vào hệ thống, chỉ cần có thông tin mô tả và các đặc trưng nội dung, hệ thống đã có thể đưa cuốn sách đó vào danh sách gợi ý cho những người dùng có sở thích phù hợp.

## **1.2. Thuật toán Content-Based Filtering**

### **1.2.1. Khái quát về thuật toán Content-Based Filtering**

Thuật toán Content-Based Filtering là một phương pháp trong hệ thống gợi ý, hoạt động dựa trên việc phân tích nội dung và đặc điểm của các đối tượng để đưa ra đề xuất phù hợp với sở thích của người dùng. Nguyên tắc chính của phương pháp này là gợi ý những đối tượng có đặc điểm tương tự với những đối tượng mà người dùng đã từng quan tâm trước đó. Để thực hiện điều này, hệ thống sẽ thu thập thông tin về các sản



phẩm hoặc tài liệu, chẳng hạn như từ khóa, thể loại, mô tả nội dung hoặc các thuộc tính đặc trưng khác. Những thông tin này sau đó được biểu diễn dưới dạng dữ liệu số hoặc vector đặc trưng. Đồng thời, hệ thống cũng xây dựng hồ sơ người dùng dựa trên lịch sử tương tác như xem, tìm kiếm hoặc mua sản phẩm. Khi cần đưa ra gợi ý, hệ thống sẽ so sánh mức độ tương đồng giữa hồ sơ sở thích của người dùng và đặc trưng của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Các đối tượng có độ tương đồng cao sẽ được lựa chọn để đề xuất cho người dùng. Nhờ vào cách tiếp cận này, Content-Based Filtering có khả năng cá nhân hóa kết quả gợi ý và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những nội dung phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Ưu điểm của thuật toán:

- Khả năng cá nhân hóa cao. Hệ thống xây dựng hồ sơ sở thích riêng cho mỗi người dùng dựa trên lịch sử tương tác như tìm kiếm, xem hoặc mua sản phẩm. Từ đó, hệ thống sẽ gợi ý những đối tượng có đặc điểm tương tự với những gì người dùng đã quan tâm trước đó. Điều này giúp các gợi ý trở nên phù hợp và sát với nhu cầu của từng người dùng.
- Không phụ thuộc vào dữ liệu của những người dùng khác. Hệ thống chỉ cần thông tin về đặc trưng nội dung của đối tượng và dữ liệu tương tác của người dùng hiện tại để đưa ra gợi ý. Content-Based Filtering vẫn có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi số lượng người dùng trong hệ thống còn ít hoặc dữ liệu đánh giá chưa nhiều.
- Khi một sản phẩm mới được thêm vào hệ thống, chỉ cần có thông tin mô tả hoặc các đặc trưng nội dung, hệ thống có thể phân tích và đưa sản phẩm đó vào danh sách gợi ý cho những người dùng có sở thích phù hợp.
- Content-Based Filtering còn giúp hệ thống dễ dàng giải thích lý do của các gợi ý. Vì các đề xuất được dựa trên sự tương đồng về nội dung, hệ thống có thể chỉ ra rằng một sản phẩm được gợi ý vì có đặc điểm giống với những sản phẩm mà người dùng đã quan tâm trước đó. Điều này góp phần làm tăng độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng khi sử dụng hệ thống gợi ý.

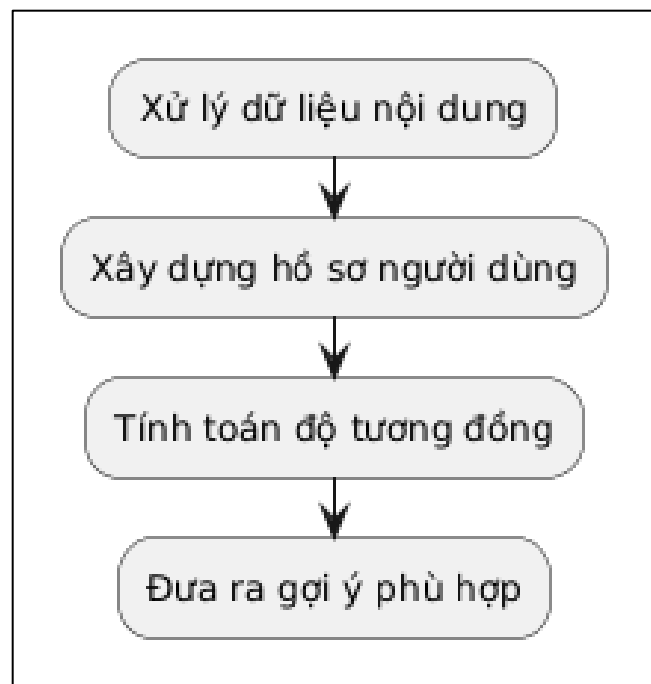
Nhược điểm của thuật toán:

- Hiện tượng giới hạn nội dung gợi ý. Do hệ thống chủ yếu đề xuất những đối tượng có đặc điểm tương tự với những gì người dùng đã từng quan tâm, nên các kết quả

gợi ý thường thiếu sự đa dạng. Người dùng có xu hướng chỉ nhận được những sản phẩm cùng loại hoặc có nội dung gần giống với các lựa chọn trước đó, khiến họ khó khám phá những sản phẩm mới hoặc khác biệt.

- Phụ thuộc nhiều vào chất lượng và độ đầy đủ của dữ liệu mô tả nội dung. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, các đối tượng như sách, bài viết hoặc sản phẩm cần có thông tin mô tả chi tiết như từ khóa, thể loại hoặc nội dung tóm tắt. Nếu dữ liệu mô tả không đầy đủ hoặc không chính xác, việc trích xuất đặc trưng sẽ gặp khó khăn và làm giảm độ chính xác của các gợi ý.
- Khó nắm bắt được sở thích tiềm ẩn hoặc sự thay đổi trong nhu cầu của người dùng. Content-Based Filtering chủ yếu dựa trên lịch sử tương tác trước đó của người dùng, vì vậy hệ thống có thể không kịp thời thích nghi khi người dùng bắt đầu quan tâm đến những lĩnh vực mới.
- Việc xây dựng và biểu diễn đặc trưng nội dung đôi khi khá phức tạp, đặc biệt đối với những loại dữ liệu có nội dung phong phú như văn bản dài hoặc đa phương tiện. Quá trình phân tích và xử lý dữ liệu có thể tốn nhiều tài nguyên tính toán và thời gian.

### 1.2.2. Quy trình hoạt động của thuật toán



Hình 1.1. Quy trình hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering

Thuật toán Content-Based Filtering hoạt động dựa trên việc phân tích nội dung của các đối tượng và so sánh với hồ sơ sở thích của người dùng để đưa ra các gợi ý phù hợp. Quy trình hoạt động của phương pháp này thường gồm một số bước cơ bản.

- Xử lý dữ liệu nội dung. Các đối tượng như sách, bài viết hoặc sản phẩm sẽ được thu thập thông tin mô tả như tiêu đề, thể loại, từ khóa hoặc nội dung tóm tắt. Sau đó, các thông tin này sẽ được xử lý và chuyển đổi thành dạng dữ liệu có thể phân tích, chẳng hạn như vector đặc trưng thông qua các kỹ thuật xử lý văn bản.
- Xây dựng hồ sơ người dùng. Hệ thống sẽ theo dõi các hoạt động của người dùng như tìm kiếm, xem sản phẩm, đánh giá hoặc mua hàng. Từ những dữ liệu này, hệ thống sẽ xác định các đặc điểm nội dung mà người dùng quan tâm và tạo thành một hồ sơ sở thích cho từng người dùng.
- Tính toán độ tương đồng. Sau khi có dữ liệu nội dung và hồ sơ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành tính toán độ tương đồng giữa hồ sơ sở thích của người dùng và đặc trưng của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Việc so sánh này thường được thực hiện bằng các phương pháp đo độ tương đồng.
- Đưa ra gợi ý. Lựa chọn những đối tượng có độ tương đồng cao nhất với hồ sơ người dùng và đưa chúng vào danh sách gợi ý. Các kết quả này sẽ được hiển thị cho người dùng dưới dạng các đề xuất sản phẩm hoặc nội dung phù hợp với sở thích của họ.

Quy trình này có thể được cập nhật liên tục khi người dùng phát sinh thêm các tương tác mới với hệ thống.

### **Bước 1. Xử lý dữ liệu nội dung**

Xử lý dữ liệu nội dung là giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong thuật toán Content-Based Filtering. Mục đích của bước này là thu thập, làm sạch và chuyển đổi thông tin mô tả của các đối tượng thành dạng dữ liệu có thể xử lý và so sánh được trong hệ thống.

Hệ thống tiến hành thu thập dữ liệu nội dung của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Đối với website bán sách, các thông tin này có thể bao gồm tiêu đề sách, tên tác giả, thể loại, mô tả nội dung, từ khóa hoặc các đặc điểm liên quan khác. Những dữ liệu này thường tồn tại dưới dạng văn bản nên cần được xử lý trước khi đưa vào phân tích. Sau

khi thu thập dữ liệu, hệ thống thực hiện bước tiền xử lý văn bản nhằm loại bỏ các yếu tố không cần thiết. Quá trình này có thể bao gồm việc chuyển toàn bộ văn bản về chữ thường, loại bỏ dấu câu, loại bỏ các từ dừng (trong tiếng Việt, các từ dừng có thể là: là, và, của, với, trong, khi, những, các, một, đã, đang,...) và chuẩn hóa dữ liệu. Mục tiêu của bước này là làm cho dữ liệu trở nên đồng nhất và dễ dàng xử lý hơn trong các bước tiếp theo.

Tiếp đến, hệ thống tiến hành trích xuất đặc trưng từ nội dung đã được xử lý. Kết quả của quá trình này là mỗi đối tượng sẽ được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng, phản ánh nội dung chính của đối tượng đó. Có nhiều phương pháp trích xuất đặc trưng nhưng phổ biến nhất là TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency). Đây là một kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống gợi ý để xác định mức độ quan trọng của một từ trong một tài liệu so với toàn bộ tập tài liệu. Phương pháp này giúp biểu diễn văn bản dưới dạng vector số, trong đó mỗi từ được gán một trọng số phản ánh mức độ quan trọng của nó.

TF đo số lần xuất hiện của một từ trong tài liệu.

$$TF(t, d) = \frac{f(t, d)}{T_d}$$

Trong đó:

- $f(t, d)$  là số lần từ  $t$  xuất hiện trong tài liệu  $d$
- $T_d$  là tổng số từ trong tài liệu  $d$

IDF đo mức độ hiếm của từ trong toàn bộ tập tài liệu.

$$IDF(t) = \log \left( \frac{N}{df(t)} \right)$$

Trong đó:

- $N$  là tổng số tài liệu
- $df(t)$  là số tài liệu có chứa từ  $t$

Trọng số TF-IDF được tính bằng tích của TF và IDF:

$$TF - IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

Thay TF và IDF vào ta được công thức đơn giản:

$$TF - IDF(t, d) = \frac{f(t, d)}{T_d} \times \log \left( \frac{N}{df(t)} \right)$$

Ý nghĩa:

- nếu từ xuất hiện nhiều trong tài liệu thì TF lớn
- nếu từ ít xuất hiện trong các tài liệu khác thì IDF lớn
- khi đó TF-IDF sẽ lớn, nghĩa là từ đó quan trọng đối với tài liệu.

Nhờ việc kết hợp giữa TF và IDF, phương pháp TF-IDF giúp làm nổi bật những từ có ý nghĩa quan trọng trong tài liệu, đồng thời giảm ảnh hưởng của những từ xuất hiện quá phổ biến. Vì vậy, TF-IDF thường được sử dụng để trích xuất đặc trưng văn bản và làm cơ sở cho việc tính toán độ tương đồng trong các hệ thống gợi ý Content-Based Filtering.

## Bước 2. Xây dựng hồ sơ người dùng

Hồ sơ người dùng (User Profile) biểu diễn sở thích của người dùng dựa trên các nội dung mà họ đã tương tác. Hồ sơ này thường được biểu diễn dưới dạng vector đặc trưng.

Tập tài liệu mà người dùng  $u$  đã tương tác được ký hiệu:

$$D_u = \{d_1, d_2, d_3, \dots, d_n\}$$

Trong đó:

- $D_u$  là tập tài liệu của người dùng
- $d_i$  là tài liệu mà người dùng đã xem hoặc tương tác

Mỗi tài liệu được biểu diễn bằng vector đặc trưng:

$$V(d) = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$$

Trong đó:

- $w_i$  là trọng số TF-IDF của từ khóa  $i$ .

Hồ sơ người dùng được tính bằng trung bình các vector của những tài liệu đã tương tác:

$$UserProfile(u) = \frac{1}{|D_u|} \sum_{d \in D_u} V(d)$$

Trong đó:

- $|D_u|$  là số tài liệu người dùng đã xem
- $V(d)$  là vector đặc trưng của tài liệu  $d$

Khi có dữ liệu mới, hồ sơ người dùng được cập nhật:

$$UserProfile_{new} = \alpha \times UserProfile_{old} + (1 - \alpha) \times V(d_{new})$$

Trong đó:

- $\alpha$  là hệ số điều chỉnh
- $V(d_{new})$  là vector của tài liệu mới.

Kết quả cuối cùng, hồ sơ người dùng được biểu diễn dưới dạng:

$$UserProfile(u) = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$$

### Bước 3. So sánh độ tương đồng

Sau khi xây dựng hồ sơ người dùng (User Profile) và vector đặc trưng của tài liệu, hệ thống sẽ tính độ tương đồng giữa người dùng và nội dung để xác định mức độ phù hợp. Phương pháp tính độ tương đồng phổ biến nhất là Cosine Similarity.

Độ tương đồng giữa hai vector  $A$  và  $B$  được tính như sau:

$$Similarity(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Trong đó:

- $A \cdot B$  là tích vô hướng của hai vector
- $\|A\|$  và  $\|B\|$  là độ dài của vector

Dạng khai triển của công thức

$$Similarity(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Trong đó:

- $A_i$  là trọng số của đặc trưng thứ  $i$  trong vector người dùng
- $B_i$  là trọng số của đặc trưng thứ  $i$  trong vector tài liệu
- $n$  là số đặc trưng.

Trong hệ thống gợi ý, độ tương đồng được tính giữa:

- User Profile:  $U$
- Vector nội dung:  $D$

$$\text{Similarity}(U, D) = \frac{U \cdot D}{\|U\| \|D\|}$$

Ý nghĩa

- Giá trị Similarity nằm trong khoảng 0 đến 1
- Giá trị càng gần 1 thì nội dung càng phù hợp với người dùng
- Giá trị càng gần 0 thì nội dung ít liên quan.

Phương pháp Cosine Similarity thường được sử dụng phổ biến nhất để tính độ tương đồng vì:

- Cosine Similarity đo góc giữa hai vector thay vì độ dài của chúng. Do đó phương pháp này tập trung vào mức độ tương đồng về hướng của hai vector, tức là mức độ giống nhau về nội dung. Nhờ vậy, hai tài liệu có độ dài khác nhau vẫn có thể được xem là tương tự nếu chúng chứa các đặc trưng giống nhau.
- Hoạt động hiệu quả với dữ liệu dạng vector thưa. Trong các mô hình biểu diễn văn bản, số lượng đặc trưng thường rất lớn nhưng phần lớn giá trị bằng 0. Cosine Similarity vẫn có thể tính toán nhanh và ổn định trong trường hợp này.
- Kết quả của Cosine Similarity nằm trong khoảng từ 0 đến 1 khi các trọng số không âm. Giá trị càng gần 1 thì mức độ tương đồng càng cao, còn giá trị gần 0 cho thấy hai đối tượng ít liên quan.
- Cosine Similarity có công thức đơn giản, dễ triển khai và chi phí tính toán thấp, nên rất phù hợp cho các hệ thống gợi ý hoặc tìm kiếm thông tin với dữ liệu lớn.

#### Bước 4. Đưa ra gợi ý phù hợp

Sau khi hệ thống đã tính toán độ tương đồng giữa hồ sơ người dùng và các nội dung trong hệ thống, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý phù hợp. Mục tiêu của bước này là lựa chọn những nội dung có mức độ tương đồng cao nhất để đề xuất cho người dùng.

Giả sử  $U$  là vector hồ sơ người dùng và  $D_i$  là vector đặc trưng của tài liệu thứ  $i$ . Độ tương đồng giữa người dùng và mỗi tài liệu được tính bằng:

$$\text{Similarity}(U, D_i) = \frac{U \cdot D_i}{\|U\| \|D_i\|}$$

Sau khi tính toán độ tương đồng cho tất cả các tài liệu, hệ thống tiến hành sắp xếp các tài liệu theo giá trị tương đồng giảm dần:

$$D_{(1)}, D_{(2)}, \dots, D_{(n)}$$

Trong đó:

$$\text{Similarity}(U, D_{(1)}) \geq \text{Similarity}(U, D_{(2)}) \geq \dots \geq \text{Similarity}(U, D_{(n)})$$

Cuối cùng, hệ thống chọn ra  $k$  tài liệu có độ tương đồng cao nhất để tạo danh sách gợi ý cho người dùng:

$$\text{Recommendation} = \{D_{(1)}, D_{(2)}, \dots, D_{(k)}\}$$

Trong đó  $k$  là số lượng nội dung được đề xuất. Các tài liệu trong tập này được xem là những nội dung phù hợp nhất với sở thích của người dùng dựa trên mức độ tương đồng đã tính toán.

#### 1.2.3. Đánh giá thuật toán

Độ phức tạp của thuật toán Content-Based Filtering phụ thuộc chủ yếu vào bước tính độ tương đồng giữa hồ sơ người dùng và các nội dung trong hệ thống.

Giả sử:

- $m$  là số lượng nội dung (tài liệu, sản phẩm) trong hệ thống
- $n$  là số đặc trưng của mỗi vector (ví dụ số từ khóa trong TF-IDF)

Độ phức tạp tính Cosine Similarity giữa hồ sơ người dùng  $U$  và một tài liệu  $D_i$ :



$$Similarity(U, D_i) = \frac{\sum_{j=1}^n U_j D_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n U_j^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n D_{ij}^2}}$$

Việc tính toán này cần duyệt qua  $n$  đặc trưng, do đó có độ phức tạp:

$O(n)$  Vì hệ thống cần tính độ tương đồng với tất cả  $m$  tài liệu, nên tổng độ phức tạp là:

$$O(mn)$$

Sau khi tính toán độ tương đồng, hệ thống cần sắp xếp các tài liệu theo giá trị tương đồng để chọn ra  $k$  nội dung phù hợp. Bước sắp xếp có độ phức tạp:

$$O(m \log m)$$

Do đó, tổng độ phức tạp của thuật toán có thể được ước lượng là:

$$O(mn + m \log m)$$

Trong đó  $mn$  là chi phí tính độ tương đồng và  $m \log m$  là chi phí sắp xếp kết quả để tạo danh sách gợi ý.

### 1.3. Các công nghệ sử dụng

#### 1.3.1. HTML, CSS, JavaScript



Hình 1.2. HTML, CSS, JavaScript

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của trang web. HTML cho phép định nghĩa các thành phần cơ bản như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng và các phần tử giao diện khác.

Thông qua hệ thống các thẻ (tag) thì nội dung của trang web được tổ chức thành một cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu đối với trình duyệt. Khi người dùng truy cập một trang web, trình duyệt sẽ đọc các thẻ HTML để hiển thị nội dung theo đúng cấu trúc đã được định nghĩa. HTML không tập trung vào việc trình bày hay tạo hiệu ứng mà chủ yếu đóng vai trò xây dựng bộ khung cho trang web. Nhờ tính đơn giản và khả năng tương thích cao, HTML trở thành nền tảng cơ bản của mọi website. Hầu hết các trang web hiện đại đều bắt đầu bằng việc xây dựng cấu trúc nội dung bằng HTML, sau đó mới bổ sung các công nghệ khác để cải thiện giao diện và chức năng. Vì vậy, HTML được xem là bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng web.

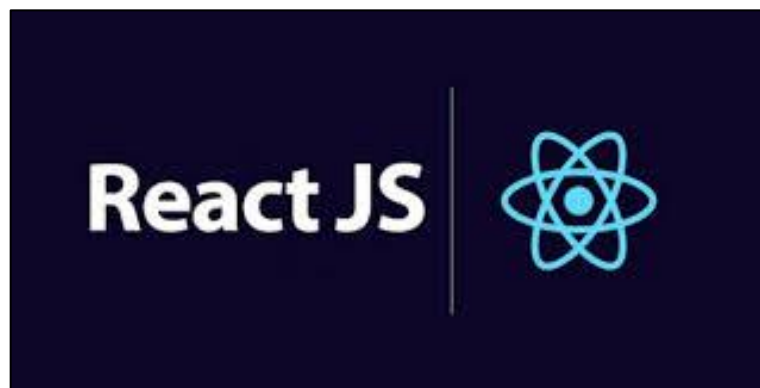
CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện cho các trang web được xây dựng bằng HTML. Nếu HTML tạo ra cấu trúc nội dung thì CSS chịu trách nhiệm kiểm soát cách nội dung đó được hiển thị trên trình duyệt. CSS cho phép thiết lập màu sắc, kích thước chữ, khoảng cách, bố cục, hình nền và nhiều yếu tố thẩm mỹ khác của trang web. Thông qua các thuộc tính lập trình viên có thể điều chỉnh giao diện trang web trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn. Một trong những ưu điểm quan trọng của CSS là khả năng tách riêng phần thiết kế khỏi phần nội dung, giúp việc quản lý và chỉnh sửa giao diện trở nên dễ dàng. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ các kỹ thuật thiết kế hiện đại như Responsive Design, cho phép trang web hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Nhờ CSS, các trang web không chỉ truyền tải thông tin mà còn mang lại trải nghiệm trực quan, thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho người dùng.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo ra sự tương tác và các chức năng động trên trang web. Không giống như HTML và CSS chủ yếu xử lý cấu trúc và giao diện, JavaScript cho phép trang web phản hồi các hành động của người dùng như nhấp chuột, nhập dữ liệu hoặc cuộn trang. Nhờ JavaScript, các thành phần trên trang web có thể thay đổi nội dung mà không cần tải lại toàn bộ trang. Ví dụ, JavaScript có thể được sử dụng để kiểm tra dữ liệu trong biểu mẫu trước khi gửi, hiển thị thông báo, tạo hiệu ứng chuyển động hoặc cập nhật dữ liệu từ máy chủ. Ngôn ngữ này hoạt động trực tiếp trên trình duyệt của người dùng và có thể tương tác với cấu trúc HTML thông qua mô hình DOM (Document Object Model). Ngoài ra, JavaScript còn là nền tảng của nhiều thư viện và framework phổ biến như React, Angular và Vue, giúp phát triển các

ứng dụng web phức tạp và hiện đại. Nhờ khả năng xử lý logic và tạo tính tương tác cao, JavaScript trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất trong phát triển web hiện nay.

HTML, CSS và JavaScript thường được sử dụng kết hợp với nhau để xây dựng các trang web hoàn chỉnh. Trong mô hình này, HTML đóng vai trò tạo cấu trúc nội dung, CSS chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và JavaScript cung cấp các chức năng tương tác. Sự kết hợp của ba công nghệ này giúp tạo ra những trang web vừa có cấu trúc rõ ràng, giao diện đẹp mắt và khả năng hoạt động linh hoạt. Khi một trang web được tải, trình duyệt sẽ đọc mã HTML để xác định các thành phần nội dung, áp dụng CSS để định dạng cách hiển thị và thực thi JavaScript để xử lý các hành vi tương tác. Ví dụ, một nút bấm trên trang web có thể được tạo bằng HTML, được thiết kế màu sắc và vị trí bằng CSS, và khi người dùng nhấp vào nút đó thì JavaScript sẽ thực hiện một hành động cụ thể như gửi dữ liệu hoặc hiển thị thông tin mới. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ba công nghệ này, các trang web hiện đại có thể cung cấp trải nghiệm phong phú, trực quan và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau.

### 1.3.2. ReactJS, NodeJS



*Hình 1.3. ReactJS*

ReactJS là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web, đặc biệt là các ứng dụng có tính tương tác cao. ReactJS được phát triển bởi Facebook và hiện nay được sử dụng rộng rãi trong phát triển web hiện đại. Thư viện này cho phép lập trình viên xây dựng giao diện theo mô hình component, nghĩa là giao diện được chia thành nhiều thành phần nhỏ độc lập và có thể tái sử dụng. Mỗi component chịu trách nhiệm hiển thị một phần của giao diện và có thể quản lý trạng thái riêng của nó. Nhờ cách tổ chức này, việc phát triển và bảo trì ứng

dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. ReactJS sử dụng cơ chế Virtual DOM để tối ưu hóa việc cập nhật giao diện. Khi dữ liệu thay đổi, React sẽ so sánh Virtual DOM với DOM thực và chỉ cập nhật những phần cần thiết, giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Ngoài ra, ReactJS còn dễ dàng tích hợp với nhiều thư viện và công cụ khác để xây dựng các ứng dụng web quy mô lớn. Nhờ tính linh hoạt, hiệu suất cao và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, ReactJS đã trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển giao diện web hiện nay.



*Hình 1.4. NodeJS*

NodeJS là một môi trường chạy JavaScript phía máy chủ được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Khác với cách sử dụng JavaScript truyền thống chỉ chạy trên trình duyệt, NodeJS cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ như web server, API, hoặc các hệ thống xử lý dữ liệu. NodeJS hoạt động theo mô hình bất đồng bộ và hướng sự kiện giúp xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không làm tắc nghẽn hệ thống, từ đó nâng cao hiệu năng và khả năng mở rộng của ứng dụng. Nhờ kiến trúc non-blocking I/O, NodeJS đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực như chat trực tuyến, hệ thống streaming hoặc các dịch vụ web có lượng truy cập lớn. Ngoài ra, NodeJS còn sở hữu hệ sinh thái thư viện rất phong phú thông qua trình quản lý gói, cho phép lập trình viên dễ dàng cài đặt và sử dụng hàng nghìn thư viện có sẵn để phát triển ứng dụng nhanh chóng. Với những ưu điểm về hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng phát triển full-stack bằng một ngôn ngữ duy nhất là JavaScript, NodeJS đã trở thành một công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại.

### 1.3.3. Python



*Hình 1.5. Python*

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, được thiết kế với mục tiêu đơn giản, dễ đọc và dễ học. Ngôn ngữ này được tạo ra bởi Guido van Rossum và lần đầu tiên được phát hành vào năm 1991. Python sử dụng cú pháp rõ ràng, gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp lập trình viên dễ dàng viết và hiểu mã nguồn. Đây là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, hỗ trợ nhiều mô hình lập trình khác nhau như lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục và lập trình hàm. Python được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy, tự động hóa và phát triển phần mềm. Một trong những điểm mạnh của Python là hệ sinh thái thư viện phong phú, cho phép lập trình viên tận dụng nhiều công cụ mạnh mẽ như NumPy, Pandas, TensorFlow hay Django để xây dựng các ứng dụng phức tạp một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Python có cộng đồng người dùng rất lớn trên toàn thế giới, luôn cung cấp tài liệu, thư viện và sự hỗ trợ cho người mới học cũng như các nhà phát triển chuyên nghiệp. Nhờ tính linh hoạt, dễ học và khả năng ứng dụng rộng rãi, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Python được sử dụng phổ biến trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhờ tính đơn giản, linh hoạt và hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ. Ngôn ngữ này có cú pháp rõ ràng, dễ đọc và gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp lập trình viên cũng như các nhà nghiên cứu dễ dàng học và triển khai các thuật toán phức tạp. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nơi việc thử nghiệm, điều chỉnh mô hình và xử lý dữ liệu diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, Python sở hữu rất nhiều thư viện và công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phân tích dữ liệu, tính toán khoa học và xây dựng

mô hình học máy. Các thư viện như NumPy, Pandas hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả, trong khi Matplotlib và Seaborn giúp trực quan hóa dữ liệu. Ngoài ra, các framework như TensorFlow, Keras và PyTorch cho phép xây dựng và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo và học sâu một cách thuận tiện. Python cũng có cộng đồng phát triển lớn trên toàn thế giới, cung cấp nhiều tài liệu, khóa học và mã nguồn mở, giúp người học dễ dàng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thực tế. Nhờ những ưu điểm này, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ quan trọng và được sử dụng rộng rãi nhất trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hiện nay.

#### 1.3.4. MongoDB



*Hình 1.6. MongoDB*

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến, được thiết kế để lưu trữ và quản lý dữ liệu theo dạng tài liệu (document-oriented) thay vì dạng bảng như các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các document theo định dạng BSON (Binary JSON), cho phép biểu diễn dữ liệu linh hoạt với cấu trúc gần giống JSON. Các document này được tổ chức trong các collection, tương tự như bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ, nhưng không yêu cầu cấu trúc cố định cho tất cả các bản ghi. Nhờ đặc điểm này, MongoDB rất phù hợp cho các ứng dụng có dữ liệu thay đổi thường xuyên hoặc có cấu trúc phức tạp. MongoDB hỗ trợ khả năng mở rộng theo chiều ngang thông qua cơ chế sharding, cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ để tăng hiệu năng và khả năng xử lý khi khối lượng dữ liệu lớn. Ngoài ra, hệ quản trị này cũng cung cấp các tính năng như lập chỉ mục (indexing), sao chép dữ liệu (replication) và cơ chế truy vấn mạnh mẽ giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng. MongoDB thường được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại, hệ thống phân tích dữ liệu lớn và các nền tảng cần xử lý lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao. Nhờ tính linh hoạt, hiệu năng tốt và khả năng mở rộng cao, MongoDB ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống phần mềm hiện nay.

### 1.3.5. Visual Studio Code



Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong lập trình và phát triển phần mềm. Visual Studio Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, Python, Java, C++, PHP và nhiều ngôn ngữ khác thông qua hệ thống tiện ích mở rộng (extensions). Nhờ kho extension phong phú, người dùng có thể dễ dàng bổ sung các tính năng như hỗ trợ framework, kiểm tra lỗi cú pháp, tự động hoàn thành mã, hay tích hợp các công cụ phát triển khác. Trình soạn thảo này cũng hỗ trợ làm việc nhóm thông qua các công cụ chia sẻ và đồng bộ dự án. Nhờ hiệu năng tốt, khả năng mở rộng cao và cộng đồng người dùng lớn, Visual Studio Code đã trở thành một trong những công cụ lập trình phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, ứng dụng và nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin khác.

### 1.3.6. Git và Github



*Hình 1.7. Git và Github*

Git và GitHub là hai công cụ quan trọng được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển phần mềm để quản lý và lưu trữ mã nguồn. Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (distributed version control system) giúp theo dõi sự thay đổi của mã nguồn theo thời gian. Với Git, lập trình viên có thể lưu lại các phiên bản khác nhau của dự án, dễ dàng quay lại phiên bản trước đó khi cần, cũng như làm việc song song trên nhiều nhánh phát triển khác nhau. Điều này giúp việc phát triển phần mềm trở nên linh hoạt và an toàn hơn. Trong khi đó, GitHub là một nền tảng trực tuyến dùng để lưu trữ và quản lý các kho mã nguồn Git trên Internet. GitHub cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ làm việc nhóm như chia sẻ mã nguồn, theo dõi thay đổi, quản lý phiên bản, tạo pull request và thảo luận về mã nguồn giữa các thành viên trong dự án. Nhờ GitHub, các lập trình viên có thể cộng tác với nhau dễ dàng dù ở những địa điểm khác nhau. Ngoài ra, GitHub còn là nơi lưu trữ rất nhiều dự án mã nguồn mở, giúp người học và nhà phát triển có thể tham khảo, đóng góp và học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng lập trình trên toàn thế giới.



## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 2.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, các website bán sách trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và cung cấp cho người dùng một số lượng lớn đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, khi số lượng sách ngày càng tăng, người dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích cá nhân. Việc phải duyệt qua quá nhiều sản phẩm có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và khiến họ mất nhiều thời gian để lựa chọn. Do đó, việc xây dựng một hệ thống gợi ý sách thông minh nhằm hỗ trợ người dùng tìm được những cuốn sách phù hợp là một vấn đề cần thiết trong các hệ thống bán sách trực tuyến hiện nay.

Một trong những phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề này là sử dụng hệ gợi ý dựa trên nội dung, hay còn gọi là Content-Based Filtering. Phương pháp này hoạt động dựa trên việc phân tích nội dung của các sản phẩm và so sánh chúng với sở thích hoặc lịch sử tương tác của người dùng. Trong hệ thống bán sách, nội dung của sách có thể bao gồm các thông tin như tiêu đề, mô tả, thể loại, tác giả hoặc từ khóa liên quan đến nội dung của sách. Dựa trên các thông tin này, hệ thống sẽ xây dựng một mô hình biểu diễn đặc trưng của từng cuốn sách dưới dạng vector dữ liệu.

Khi người dùng xem hoặc lựa chọn một số cuốn sách nhất định, hệ thống sẽ phân tích các đặc trưng nội dung của những cuốn sách đó để xác định sở thích của người dùng. Sau đó, hệ thống tiến hành so sánh các đặc trưng này với các cuốn sách khác trong cơ sở dữ liệu nhằm tìm ra những cuốn sách có nội dung tương tự. Các phương pháp xử lý văn bản như TF-IDF thường được sử dụng để biểu diễn nội dung sách dưới dạng vector, trong khi các độ đo tương đồng như Cosine Similarity được sử dụng để tính toán mức độ giống nhau giữa các cuốn sách. Những cuốn sách có độ tương đồng cao với các sách mà người dùng đã quan tâm sẽ được hệ thống đề xuất.

Bài toán đặt ra trong đề tài này là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống gợi ý sách dựa trên thuật toán Content-Based Filtering, đồng thời ứng dụng thuật toán này vào việc phát triển một website bán sách trực tuyến. Hệ thống cần có khả năng thu thập dữ liệu về sách, xử lý và biểu diễn nội dung sách dưới dạng phù hợp để phục vụ cho việc tính toán độ tương đồng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần lưu trữ lịch sử tương tác của người

dùng với các sản phẩm như xem sách, tìm kiếm hoặc lựa chọn sách để từ đó tạo ra các gợi ý phù hợp.

Kết quả của bài toán là xây dựng được một chức năng gợi ý sách trên website bán sách, giúp người dùng dễ dàng khám phá các cuốn sách có nội dung tương tự với những cuốn sách mà họ quan tâm. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán sách trực tuyến.

## **2.2. Phân tích yêu cầu**

Yêu cầu chức năng:

- Chức năng quản lý thông tin sách. Chức năng này cho phép lưu trữ và cập nhật các thông tin liên quan đến từng cuốn sách trong cơ sở dữ liệu. Các thông tin có thể bao gồm tiêu đề sách, tác giả, thể loại, mô tả nội dung, giá bán, hình ảnh và các thông tin bổ sung khác. Việc quản lý dữ liệu sách giúp hệ thống có nguồn dữ liệu đầy đủ để hiển thị cho người dùng và làm cơ sở cho quá trình phân tích nội dung phục vụ gợi ý.
- Chức năng tìm kiếm và xem thông tin sách. Người dùng có thể tìm kiếm sách theo từ khóa như tên sách, tên tác giả hoặc thể loại. Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuốn sách phù hợp. Người dùng có thể chọn một cuốn sách để xem chi tiết, bao gồm mô tả nội dung, thông tin tác giả, giá bán và hình ảnh minh họa. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin và lựa chọn sách phù hợp với nhu cầu.
- Chức năng gợi ý sách dựa trên thuật toán Content-Based Filtering. Khi người dùng xem hoặc lựa chọn một cuốn sách, hệ thống sẽ phân tích nội dung của cuốn sách đó, bao gồm các thông tin như mô tả, thể loại hoặc từ khóa liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ so sánh nội dung của cuốn sách này với các cuốn sách khác trong cơ sở dữ liệu để xác định mức độ tương đồng. Những cuốn sách có nội dung tương tự sẽ được hệ thống đề xuất cho người dùng dưới dạng danh sách gợi ý.
- Hệ thống cần có chức năng lưu trữ và phân tích lịch sử tương tác của người dùng. Các hành động như tìm kiếm sách, xem chi tiết sách hoặc lựa chọn sách có thể

được ghi nhận để giúp hệ thống hiểu rõ hơn về sở thích của người dùng. Thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện độ chính xác của các gợi ý sách.

- Chức năng quản trị để quản lý dữ liệu trong hệ thống. Người quản trị có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sách khi cần thiết. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu trong hệ thống luôn được cập nhật và chính xác.

Yêu cầu phi chức năng:

- Đảm bảo yêu cầu về hiệu năng. Website phải có khả năng xử lý các yêu cầu của người dùng một cách nhanh chóng và ổn định. Thời gian tải trang, tìm kiếm sách và hiển thị kết quả gợi ý cần được tối ưu để không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Khi số lượng sách trong cơ sở dữ liệu tăng lên, hệ thống vẫn cần đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu và tính toán độ tương đồng giữa các cuốn sách trong thời gian hợp lý.
- Có khả năng mở rộng. Trong quá trình hoạt động, số lượng người dùng và dữ liệu sách có thể tăng lên đáng kể. Do đó, hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng cả về cơ sở dữ liệu lẫn kiến trúc phần mềm. Việc sử dụng các công nghệ web hiện đại và cơ sở dữ liệu phù hợp sẽ giúp hệ thống có thể nâng cấp và mở rộng trong tương lai mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống.
- Tính bảo mật của hệ thống. Website cần đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người dùng và dữ liệu của hệ thống. Các thông tin liên quan đến tài khoản người dùng cần được bảo vệ thông qua các cơ chế xác thực và phân quyền truy cập. Ngoài ra, hệ thống cũng cần hạn chế các truy cập trái phép hoặc các hành vi có thể gây ảnh hưởng đến dữ liệu và hoạt động của website.
- Đảm bảo tính dễ sử dụng. Giao diện website phải được thiết kế rõ ràng, thân thiện và dễ thao tác để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sách. Các chức năng như tìm kiếm, xem thông tin sách và nhận gợi ý cần được bố trí hợp lý để người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện ngay cả khi họ chưa quen với hệ thống.
- Đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình hoạt động. Website cần hoạt động liên tục và hạn chế tối đa các lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Trong

trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống cần có khả năng xử lý và khôi phục dữ liệu để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

### **2.3. Biểu đồ Use Case**

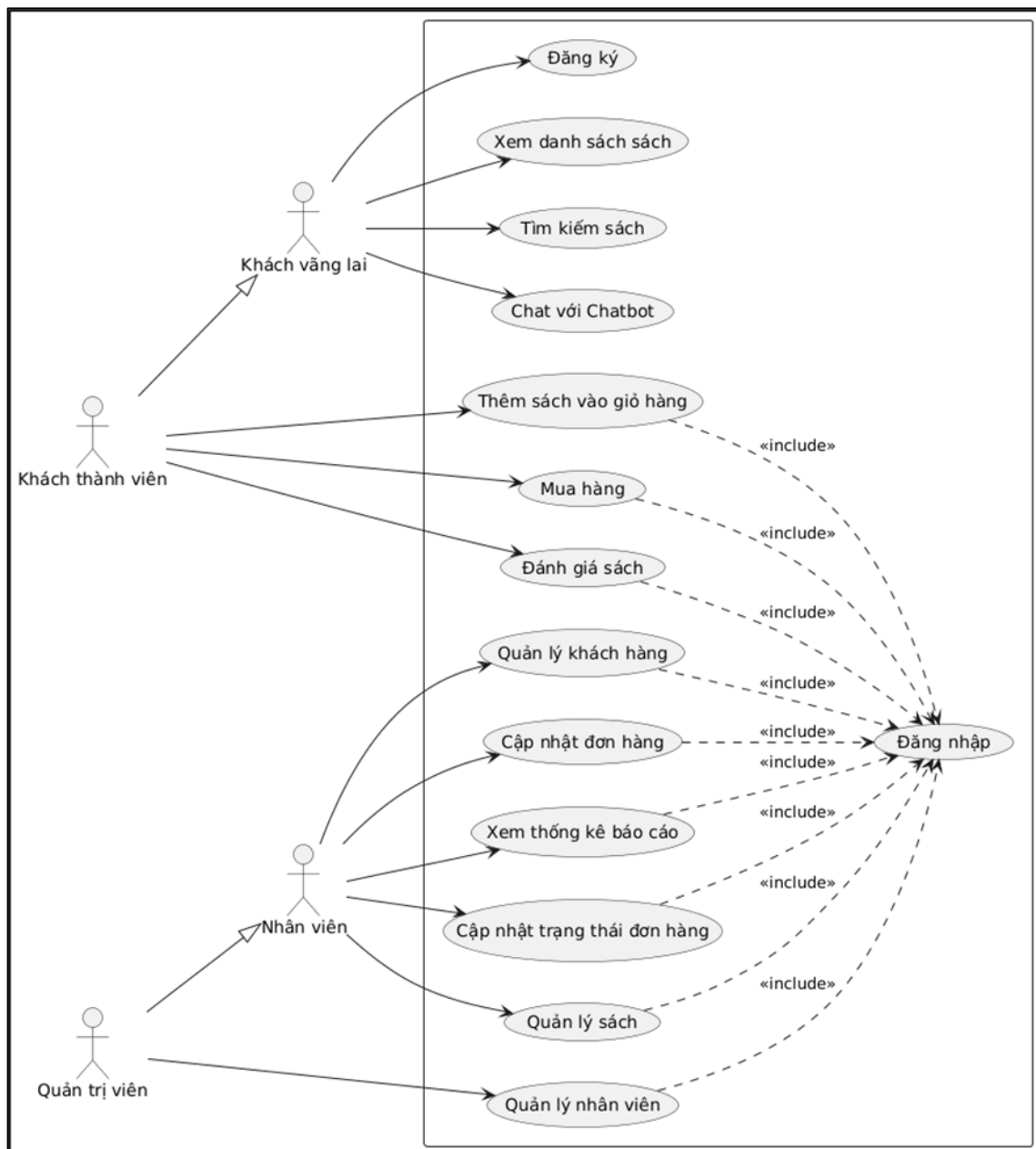
Hệ thống có bốn tác nhân chính: Khách vắng lai, Khách thành viên, Nhân viên và Quản trị viên.

Khách vắng lai là những người truy cập vào website bán sách nhưng chưa đăng ký hoặc chưa đăng nhập tài khoản. Tác nhân này có thể thực hiện một số chức năng cơ bản như xem danh sách sách, tìm kiếm sách theo từ khóa và trao đổi với chatbot để được hỗ trợ thông tin về sách. Ngoài ra, khách vắng lai cũng có thể đăng ký tài khoản để trở thành khách thành viên và sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống. Đây là nhóm người dùng phổ biến giúp hệ thống thu hút và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Khách thành viên là những người đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. So với khách vắng lai, khách thành viên có nhiều quyền sử dụng hơn. Người dùng có thể thêm sách vào giỏ hàng, thực hiện mua sách và đánh giá sách sau khi mua. Các hoạt động này giúp hệ thống thu thập dữ liệu về hành vi và sở thích của người dùng, từ đó hỗ trợ cho việc gợi ý sách phù hợp. Khách thành viên đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vì họ là đối tượng trực tiếp sử dụng các dịch vụ của website bán sách.

Nhân viên là tác nhân chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các hoạt động liên quan đến việc bán sách trên hệ thống. Nhân viên có thể quản lý thông tin khách hàng, cập nhật thông tin đơn hàng và theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng. Ngoài ra, nhân viên còn có thể xem các báo cáo thống kê để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống. Những chức năng này giúp đảm bảo quá trình xử lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng diễn ra một cách hiệu quả.

Quản trị viên là tác nhân có quyền cao nhất trong hệ thống. Ngoài các chức năng tương tự như nhân viên, quản trị viên còn có quyền quản lý nhân viên và quản lý thông tin sách trên hệ thống. Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sách để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ. Bên cạnh đó, quản trị viên cũng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của hệ thống nhằm đảm bảo website bán sách hoạt động ổn định và hiệu quả.



Hình 2.1. Use case tổng quát

Bảng 2.1. Đặc tả chức năng đăng nhập

| Thuộc tính           | Mô tả                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách thành viên, Nhân viên, Quản trị viên                                                                                            |
| Mô tả                | Chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng tương ứng với quyền của mình. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.                                                                                     |
| Điều kiện hậu        | Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chính hoặc trang quản lý tùy theo vai trò.                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính       | 1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập.<br>2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập.<br>3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.<br>4. Người dùng nhấn nút đăng nhập.<br>5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.<br>6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép truy cập vào hệ thống. |
| Luồng thay thế    | 3a. Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập.<br>3a1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.                                                                                                                                                                                        |
| Dữ liệu vào       | Tên đăng nhập (Username), Mật khẩu (Password).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dữ liệu ra        | Thông báo đăng nhập thành công hoặc thông báo lỗi đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                            |
| Quy tắc nghiệp vụ | Tên đăng nhập phải tồn tại trong hệ thống. Mật khẩu phải khớp với mật khẩu đã lưu trong cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                  |

*Bảng 2.2. Đặc tả chức năng đăng ký*

| Thuộc tính           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách vãng lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mô tả                | Chức năng cho phép khách vãng lai tạo tài khoản mới trên hệ thống website bán sách để trở thành khách thành viên và sử dụng các chức năng như mua sách, đánh giá sách và quản lý thông tin cá nhân.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Điều kiện hậu        | Tài khoản người dùng được tạo thành công và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Người dùng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luồng chính          | 1. Người dùng chọn chức năng đăng ký.<br>2. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản.<br>3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết như tên, email hoặc tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin liên quan.<br>4. Người dùng nhấn nút đăng ký.<br>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.<br>6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu.<br>7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. |
| Luồng thay thế       | 1. Người dùng nhập thông tin không hợp lệ hoặc thiếu thông tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.</p> <p>3. Trường hợp tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống thông báo và yêu cầu người dùng chọn thông tin khác.</p> |
| Dữ liệu vào       | Tên người dùng, tên đăng nhập hoặc email, mật khẩu và các thông tin cá nhân cần thiết.                                                                                                                           |
| Dữ liệu ra        | Thông báo đăng ký thành công hoặc thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ.                                                                                                                                      |
| Quy tắc nghiệp vụ | Tên đăng nhập hoặc email phải là duy nhất trong hệ thống. Mật khẩu phải đáp ứng các yêu cầu bảo mật của hệ thống. Các thông tin bắt buộc phải được nhập đầy đủ trước khi tạo tài khoản.                          |

*Bảng 2.3. Đặc tả chức năng xem danh sách sách*

| <b>Thuộc tính</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách vãng lai, Khách thành viên                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mô tả                | Chức năng cho phép người dùng xem danh sách các cuốn sách có trên hệ thống website bán sách. Người dùng có thể duyệt các sách theo danh mục hoặc xem toàn bộ danh sách sách được hiển thị trên hệ thống.                                                                                                                  |
| Điều kiện tiên quyết | Hệ thống đã có dữ liệu sách được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Điều kiện hậu        | Danh sách các cuốn sách được hiển thị cho người dùng để họ có thể xem thông tin hoặc lựa chọn sách cần quan tâm.                                                                                                                                                                                                          |
| Luồng chính          | <p>1. Người dùng truy cập vào trang danh sách sách.</p> <p>2. Hệ thống truy vấn dữ liệu sách từ cơ sở dữ liệu.</p> <p>3. Hệ thống hiển thị danh sách các cuốn sách bao gồm các thông tin cơ bản như tên sách, tác giả, giá bán và hình ảnh.</p> <p>4. Người dùng có thể chọn một cuốn sách để xem thông tin chi tiết.</p> |
| Luồng thay thế       | <p>1. Trường hợp hệ thống chưa có dữ liệu sách.</p> <p>2. Hệ thống hiển thị thông báo chưa có sách trong hệ thống.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Dữ liệu vào          | Yêu cầu truy cập trang danh sách sách từ người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dữ liệu ra           | Danh sách các cuốn sách và thông tin cơ bản của từng cuốn sách.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quy tắc nghiệp vụ    | Hệ thống chỉ hiển thị các sách đang tồn tại và còn hoạt động trong hệ thống. Danh sách sách có thể được phân trang để đảm bảo hiệu năng khi số lượng sách lớn.                                                                                                                                                            |

*Bảng 2.4. Đặc tả chức năng tìm kiếm sách*

| <b>Thuộc tính</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách vãng lai, Khách thành viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mô tả                | Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm các cuốn sách trong hệ thống thông qua các từ khóa như tên sách, tên tác giả, thể loại hoặc các thông tin liên quan khác.                                                                                                                                                                                                           |
| Điều kiện tiên quyết | Hệ thống đã có dữ liệu sách được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Điều kiện hậu        | Hệ thống hiển thị danh sách các cuốn sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm của người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.</li> <li>2. Người dùng nhấn nút tìm kiếm.</li> <li>3. Hệ thống tiếp nhận từ khóa tìm kiếm.</li> <li>4. Hệ thống truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để tìm các sách phù hợp với từ khóa.</li> <li>5. Hệ thống hiển thị danh sách các cuốn sách phù hợp với kết quả tìm kiếm.</li> </ol> |
| Luồng thay thế       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng nhập từ khóa không tồn tại trong hệ thống.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp.</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |
| Dữ liệu vào          | Từ khóa tìm kiếm (tên sách, tác giả, thể loại hoặc từ khóa liên quan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dữ liệu ra           | Danh sách các cuốn sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quy tắc nghiệp vụ    | Hệ thống có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như tên sách, tác giả hoặc thể loại. Kết quả tìm kiếm có thể được sắp xếp hoặc phân trang để thuận tiện cho người dùng.                                                                                                                                                                                                       |

*Bảng 2.5. Đặc tả chức năng chat với chatbot*

| <b>Thuộc tính</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách vãng lai, Khách thành viên                                                                                                                                                |
| Mô tả                | Chức năng cho phép người dùng trao đổi với chatbot trên website để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin sách, giải đáp các câu hỏi liên quan đến sách hoặc hướng dẫn sử dụng website. |
| Điều kiện tiên quyết | Hệ thống chatbot đã được tích hợp và đang hoạt động trên website. Người dùng có thể truy cập vào giao diện chat.                                                                |
| Điều kiện hậu        | Người dùng nhận được câu trả lời hoặc gợi ý thông tin từ chatbot. Nội dung trao đổi có thể được hiển thị trong cửa sổ chat của hệ thống.                                        |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng chính       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng mở cửa sổ chat trên website.</li> <li>2. Người dùng nhập câu hỏi hoặc nội dung cần hỗ trợ.</li> <li>3. Hệ thống gửi nội dung câu hỏi đến chatbot.</li> <li>4. Chatbot xử lý nội dung và tìm kiếm thông tin phù hợp.</li> <li>5. Chatbot gửi phản hồi lại cho người dùng.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị câu trả lời trong giao diện chat.</li> </ol> |
| Luồng thay thế    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chatbot không hiểu hoặc không tìm được câu trả lời phù hợp.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông báo xin lỗi và gợi ý người dùng thử lại với câu hỏi khác.</li> </ol>                                                                                                                                                                                           |
| Dữ liệu vào       | Nội dung câu hỏi hoặc tin nhắn của người dùng gửi đến chatbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dữ liệu ra        | Phản hồi hoặc câu trả lời của chatbot hiển thị cho người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quy tắc nghiệp vụ | Chatbot chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến sách và hệ thống website. Nội dung phản hồi cần rõ ràng, dễ hiểu và hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin.                                                                                                                                                                                                                               |

*Bảng 2.6. Đặc tả chức năng thêm sách vào giỏ hàng*

| Thuộc tính           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách thành viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mô tả                | Chức năng cho phép khách thành viên thêm các cuốn sách mà họ muốn mua vào giỏ hàng để lưu trữ tạm thời trước khi tiến hành thanh toán.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và sách cần thêm đang tồn tại trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Điều kiện hậu        | Cuốn sách được thêm vào giỏ hàng của người dùng và được lưu trữ trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luồng chính          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng truy cập vào trang danh sách sách hoặc trang chi tiết sách.</li> <li>2. Người dùng chọn cuốn sách muốn mua.</li> <li>3. Người dùng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.</li> <li>4. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thêm sách.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật thông tin giỏ hàng của người dùng.</li> <li>6. Hệ thống thông báo thêm sách vào giỏ hàng thành công.</li> </ol> |
| Luồng thay thế       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.</li> <li>2. Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi thêm sách vào giỏ hàng.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |

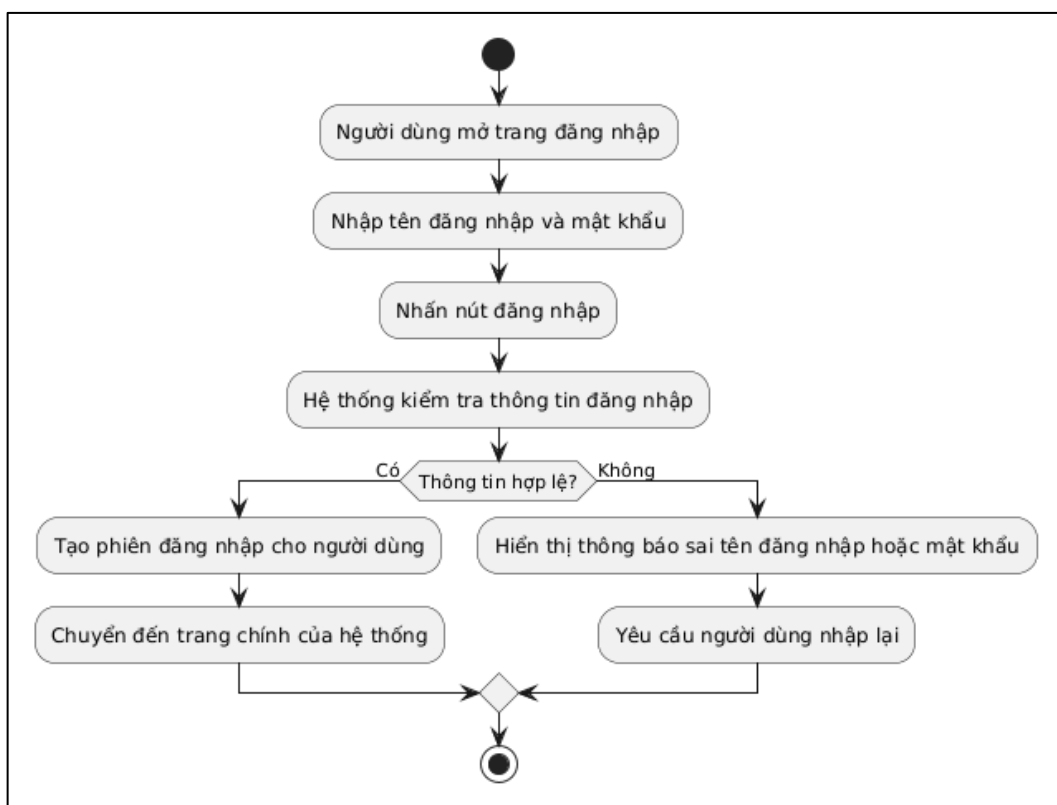
|                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu vào       | Thông tin sách được chọn, số lượng sách cần thêm.                                                                                                                              |
| Dữ liệu ra        | Thông báo thêm sách vào giỏ hàng thành công và danh sách sách trong giỏ hàng được cập nhật.                                                                                    |
| Quy tắc nghiệp vụ | Một cuốn sách có thể được thêm nhiều lần với số lượng khác nhau. Nếu sách đã tồn tại trong giỏ hàng thì hệ thống sẽ cập nhật số lượng thay vì tạo mới mục sách trong giỏ hàng. |

*Bảng 2.7. Đặc tả chức năng mua sách*

| Thuộc tính           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân             | Khách thành viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mô tả                | Chức năng cho phép khách thành viên thực hiện việc đặt mua các cuốn sách đã được thêm vào giỏ hàng trên hệ thống website bán sách. Người dùng có thể xác nhận thông tin đơn hàng và hoàn tất quá trình mua sách.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và trong giỏ hàng có ít nhất một cuốn sách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Điều kiện hậu        | Đơn hàng được tạo và lưu trữ trong hệ thống. Thông tin giỏ hàng được cập nhật sau khi người dùng hoàn tất việc mua sách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luồng chính          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng truy cập vào giỏ hàng.</li> <li>2. Người dùng kiểm tra danh sách các cuốn sách trong giỏ hàng.</li> <li>3. Người dùng chọn chức năng mua sách hoặc thanh toán.</li> <li>4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và yêu cầu người dùng xác nhận.</li> <li>5. Người dùng xác nhận thông tin mua hàng.</li> <li>6. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.</li> <li>7. Hệ thống thông báo mua sách thành công.</li> </ol> |
| Luồng thay thế       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giỏ hàng không có sách.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông báo giỏ hàng trống và yêu cầu người dùng thêm sách vào giỏ hàng trước khi mua.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dữ liệu vào          | Danh sách sách trong giỏ hàng, thông tin người mua, thông tin giao hàng (nếu có).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dữ liệu ra           | Thông tin đơn hàng và thông báo mua sách thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quy tắc nghiệp vụ    | Người dùng chỉ có thể mua sách khi đã đăng nhập. Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một cuốn sách. Thông tin đơn hàng phải được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ quản lý và theo dõi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.4. Biểu đồ hoạt động

### *Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập*



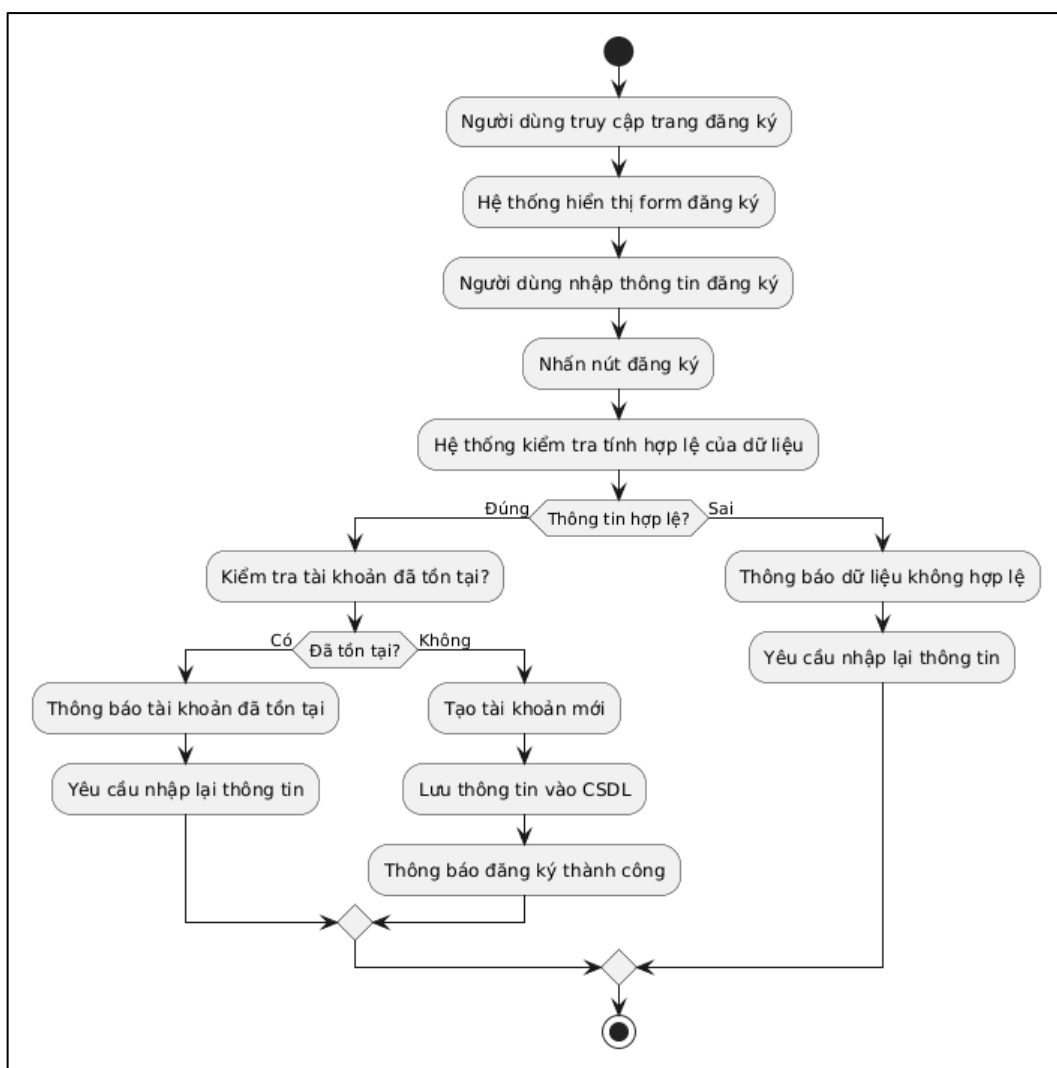
*Hình 2.2. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập*

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. Tại giao diện đăng nhập, người dùng nhập các thông tin cần thiết bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút đăng nhập để gửi yêu cầu đến hệ thống.

Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập và tiến hành kiểm tra dữ liệu với thông tin tài khoản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu trùng khớp với dữ liệu trong hệ thống, quá trình xác thực sẽ thành công. Khi đó hệ thống tạo phiên đăng nhập cho người dùng và chuyển người dùng đến trang chính của website hoặc trang chức năng tương ứng với quyền của họ.

Ngược lại, nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng, chẳng hạn như sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu. Sau đó hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập để thực hiện lại quá trình xác thực.

Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký



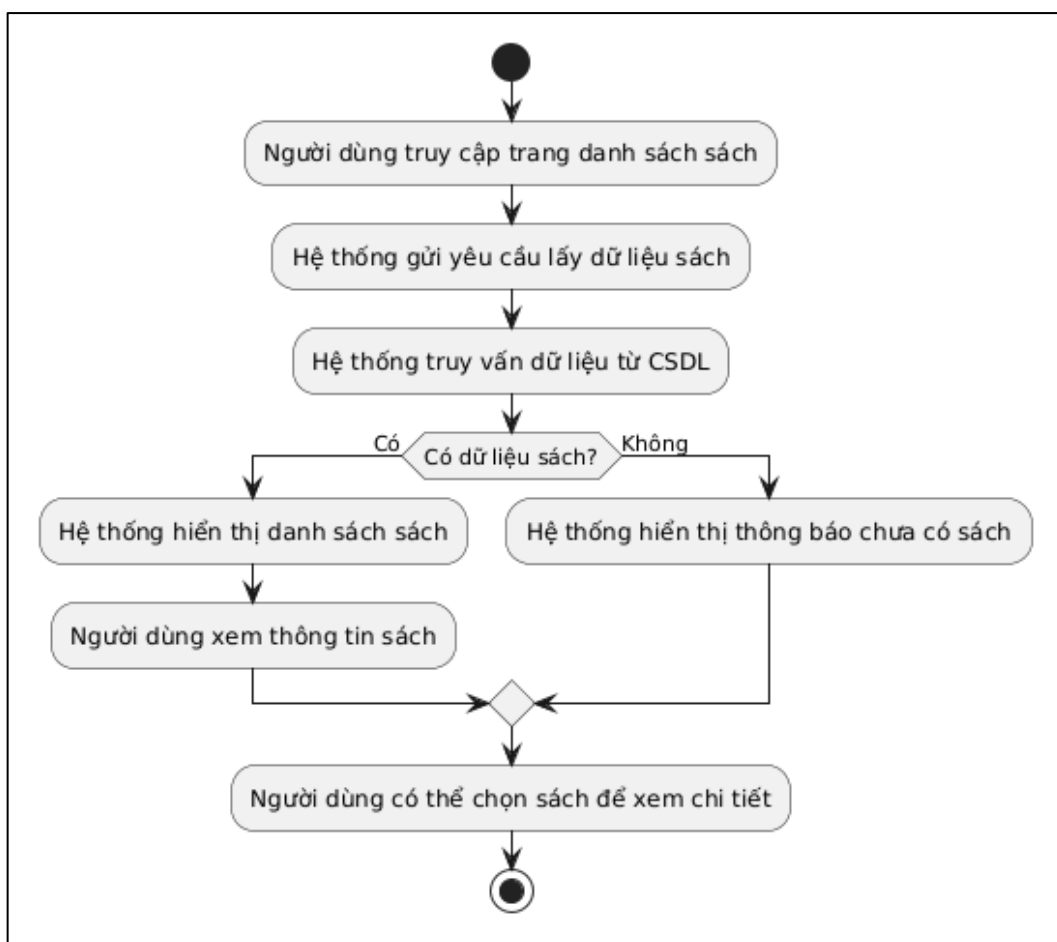
Hình 2.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống. Tại đây, hệ thống hiển thị form đăng ký. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút đăng ký để gửi yêu cầu tạo tài khoản đến hệ thống.

Khi nhận được yêu cầu đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mà người dùng đã nhập. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem tài khoản hoặc email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa. Trong trường hợp tài khoản đã tồn tại, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và yêu cầu nhập lại thông tin khác. Ngược lại, nếu tài khoản chưa tồn tại, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới và lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.

*Biểu đồ hoạt động chức năng xem danh sách sách*



*Hình 2.4. Biểu đồ hoạt động chức năng xem danh sách sách*

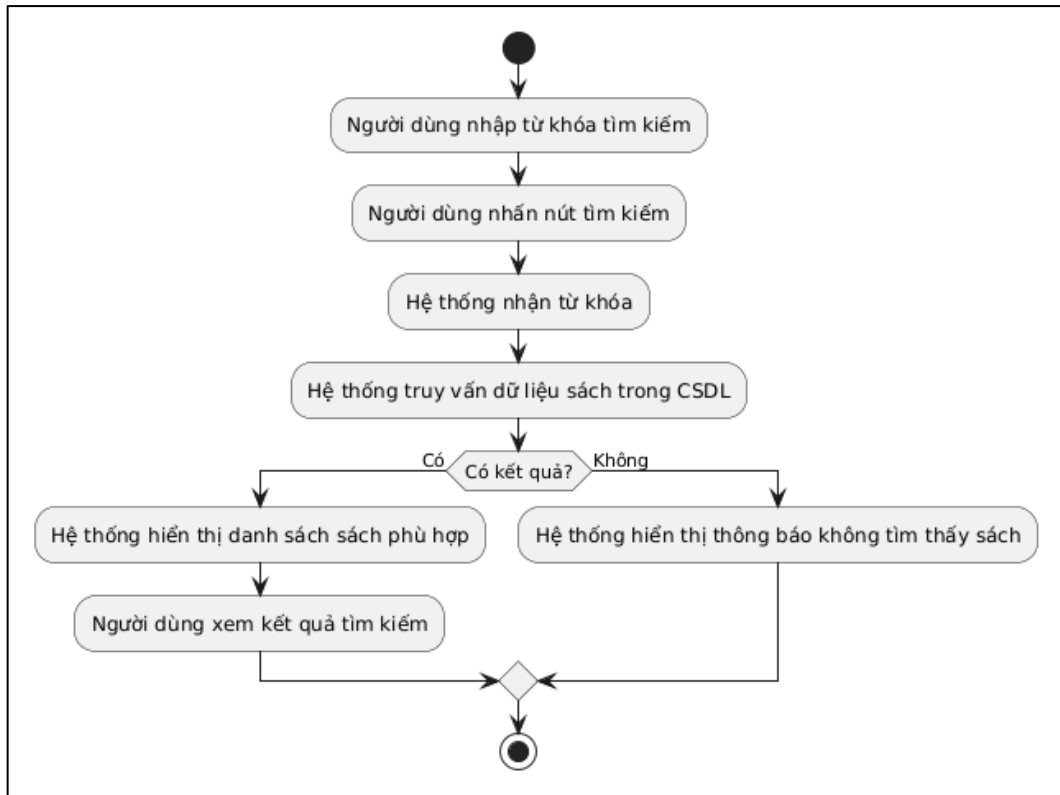
Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang danh sách sách trên website. Khi đó hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu và gửi truy vấn đến cơ sở dữ liệu để lấy thông tin các cuốn sách đang có trong hệ thống. Dữ liệu sách có thể bao gồm các thông tin cơ bản như tên sách, tác giả, giá bán, thể loại và hình ảnh minh họa.

Sau khi truy vấn dữ liệu, hệ thống kiểm tra xem có dữ liệu sách hay không. Nếu cơ sở dữ liệu có sách, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuốn sách trên giao diện website để người dùng có thể dễ dàng duyệt và xem thông tin. Người dùng có thể xem các thông tin cơ bản của từng cuốn sách trong danh sách.

Trong trường hợp hệ thống chưa có dữ liệu sách, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng hiện chưa có sách trong hệ thống.

Sau khi danh sách sách được hiển thị, người dùng có thể lựa chọn một cuốn sách bất kỳ để xem thông tin chi tiết của cuốn sách đó.

*Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm sách*



*Hình 2.5. Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm sách*

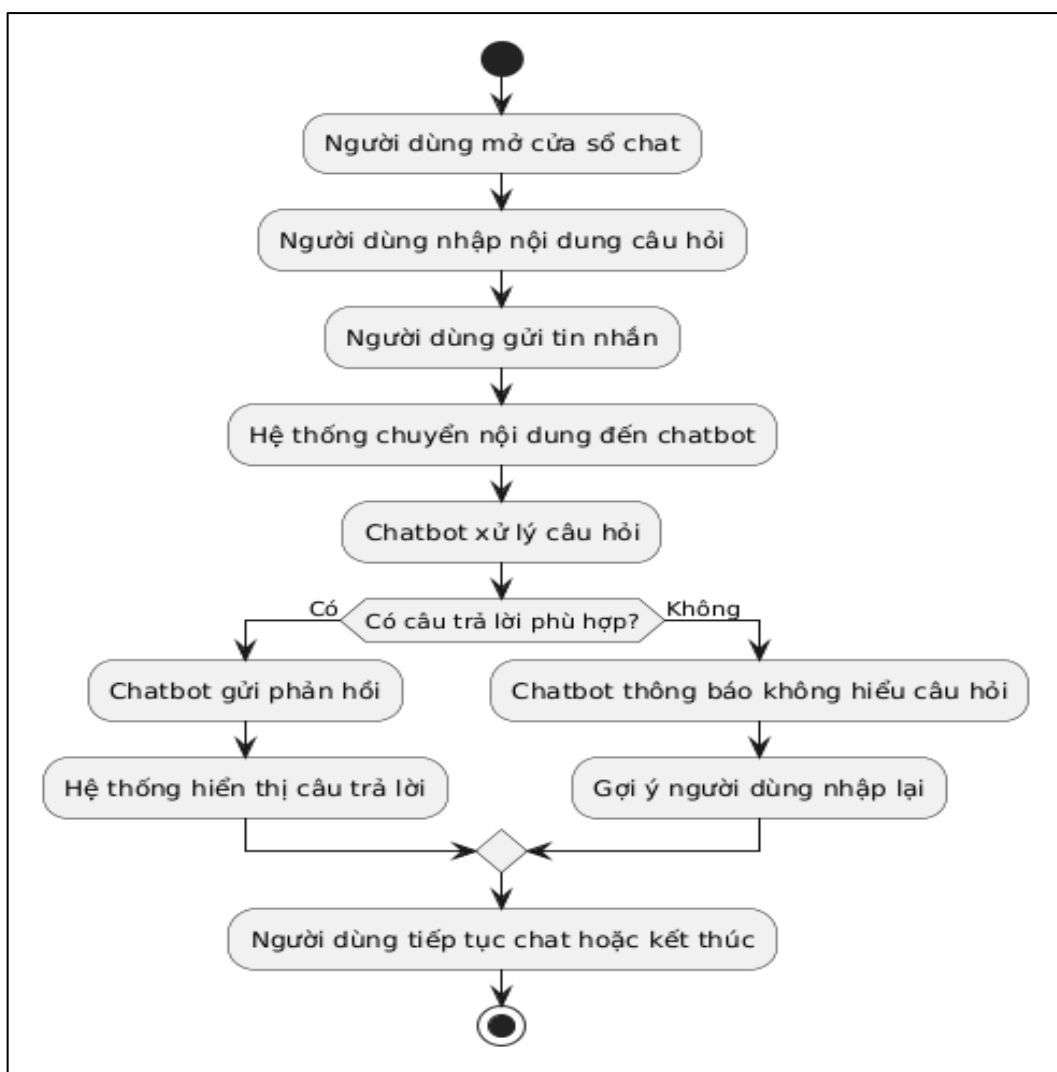
Quá trình bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm trên giao diện của website. Từ khóa này có thể là tên sách, tên tác giả, thể loại hoặc các từ khóa liên quan đến nội dung của cuốn sách. Sau khi nhập từ khóa, người dùng nhấn nút tìm kiếm để gửi yêu cầu đến hệ thống.

Hệ thống tiếp nhận từ khóa tìm kiếm và tiến hành truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để tìm các cuốn sách có thông tin phù hợp với từ khóa mà người dùng đã nhập. Quá trình tìm kiếm có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như tên sách, tác giả hoặc mô tả nội dung.

Sau khi thực hiện truy vấn, hệ thống kiểm tra xem có kết quả phù hợp hay không. Nếu tìm thấy các cuốn sách phù hợp với từ khóa, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuốn sách đó trên giao diện để người dùng xem. Người dùng có thể xem thông tin cơ bản của từng cuốn sách hoặc chọn một cuốn sách để xem chi tiết.

Trong trường hợp không tìm thấy cuốn sách nào phù hợp với từ khóa đã nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng không có kết quả phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

*Biểu đồ hoạt động chức năng chat với chatbot*



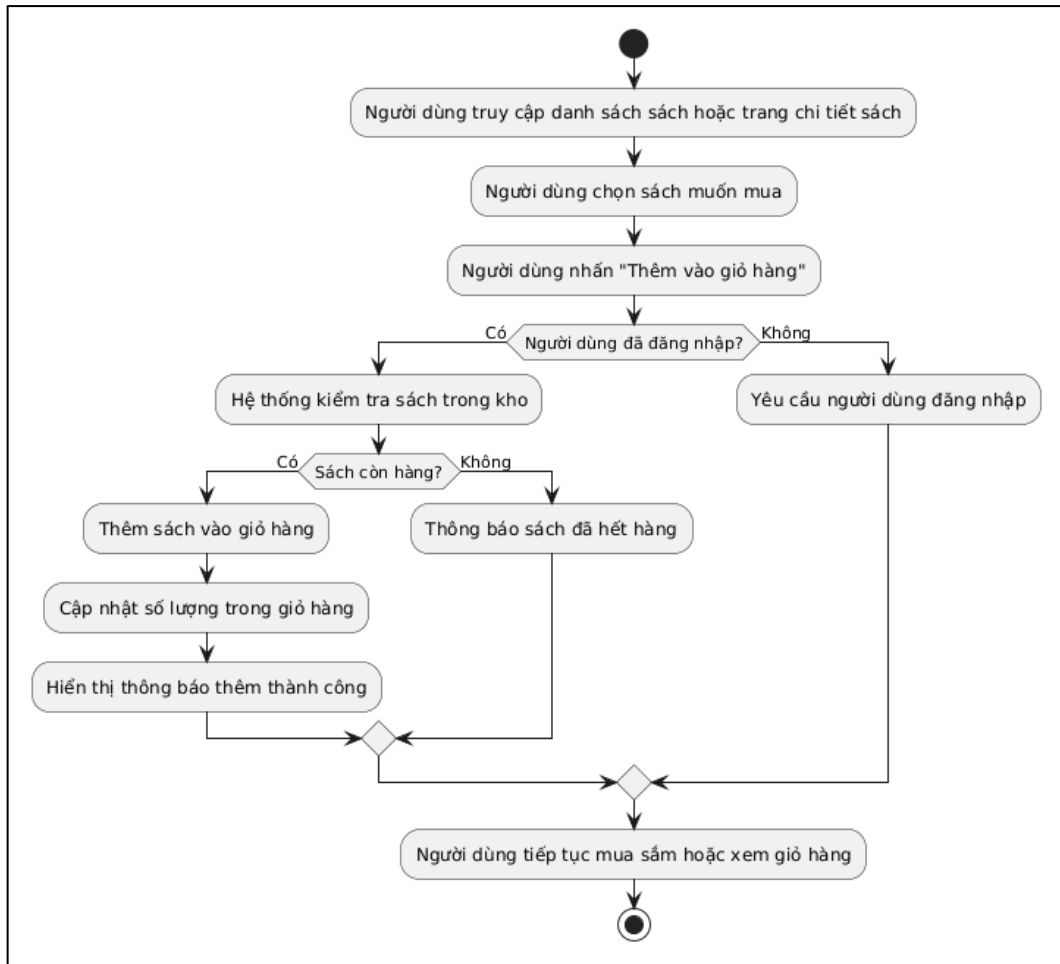
*Hình 2.6. Biểu đồ hoạt động chức năng chat với chatbot*

Quá trình bắt đầu khi người dùng mở cửa sổ chat trên website. Sau đó người dùng nhập nội dung câu hỏi hoặc thông tin cần hỗ trợ vào ô chat. Nội dung này có thể liên quan đến việc tìm kiếm sách, thông tin sách hoặc hướng dẫn sử dụng website.

Sau khi nhập câu hỏi, người dùng gửi tin nhắn đến hệ thống. Hệ thống tiếp nhận nội dung và chuyển dữ liệu đến chatbot để xử lý. Chatbot sẽ phân tích nội dung câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời phù hợp từ dữ liệu đã được thiết lập hoặc từ hệ thống.

Nếu chatbot tìm được câu trả lời phù hợp sẽ gửi phản hồi trở lại hệ thống và hệ thống hiển thị nội dung phản hồi cho người dùng trong cửa sổ chat. Trong trường hợp chatbot không hiểu câu hỏi hoặc không tìm được câu trả lời phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng và gợi ý họ nhập lại câu hỏi với nội dung rõ ràng hơn.

*Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sách vào giỏ hàng*



*Hình 2.7. Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sách vào giỏ hàng*

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào danh sách sách hoặc trang chi tiết của một cuốn sách. Khi người dùng muốn mua sách, họ sẽ chọn cuốn sách mong muốn và nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.

Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập để tiếp tục thực hiện thao tác mua hàng.

Nếu sách còn trong kho, hệ thống sẽ thêm sách vào giỏ hàng của người dùng và cập nhật số lượng sách trong giỏ hàng. Sau đó hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng sách đã được thêm vào giỏ hàng thành công.

Trong trường hợp sách không còn trong kho, hệ thống sẽ hiển thị thông báo sách đã hết hàng để người dùng biết và lựa chọn cuốn sách khác.

Sau khi thêm sách vào giỏ hàng, người dùng có thể tiếp tục xem và chọn thêm sách khác hoặc chuyển đến trang giỏ hàng để tiến hành thanh toán.



*Biểu đồ hoạt động chức năng mua sách*



*Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động chức năng mua sách*

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào giỏ hàng của mình để xem danh sách các cuốn sách đã được thêm trước đó. Người dùng chọn chức năng Mua sách để tiến hành đặt hàng.

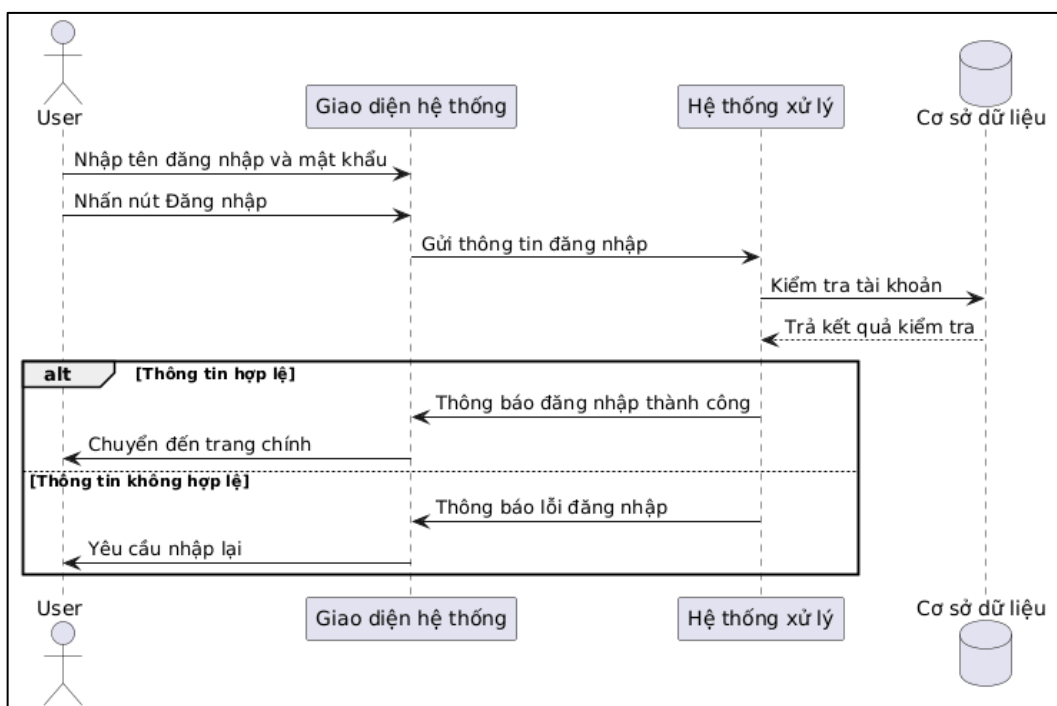
Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị trang thông tin đặt hàng để người dùng nhập các thông tin cần thiết.

Tiếp theo hệ thống sẽ kiểm tra số lượng sách còn trong kho để đảm bảo có đủ sách cho đơn hàng. Nếu số lượng sách còn đủ, hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới, cập nhật lại số lượng sách trong kho và tiến hành xử lý thanh toán.

Trong trường hợp số lượng sách trong kho không đủ để đáp ứng đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng biết và có thể điều chỉnh lại giỏ hàng.

## 2.5. Biểu đồ tuần tự

### Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của mình vào các ô thông tin tương ứng. Sau đó người dùng nhấn nút đăng nhập để gửi thông tin đến hệ thống.

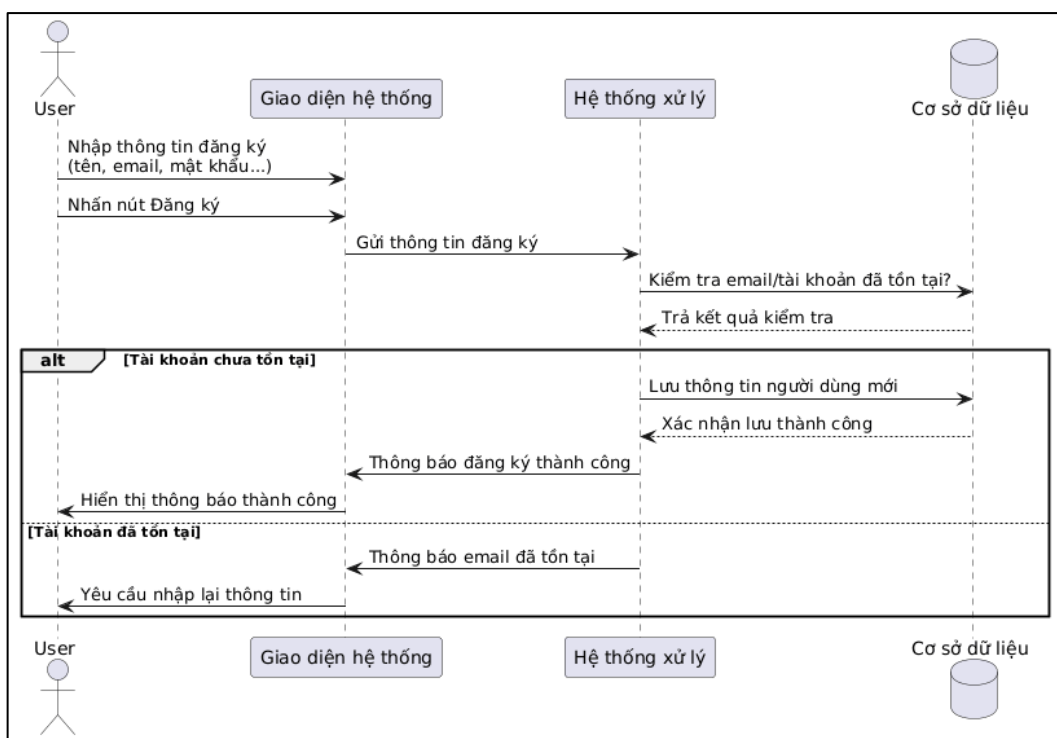
Khi người dùng nhấn đăng nhập, giao diện hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý sẽ tiếp nhận thông tin này và gửi yêu cầu kiểm tra đến cơ sở dữ liệu để xác minh tài khoản của người dùng.

Cơ sở dữ liệu sẽ thực hiện việc kiểm tra xem tên đăng nhập và mật khẩu có khớp với dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống hay không. Sau khi kiểm tra xong, cơ sở dữ liệu sẽ trả kết quả về cho hệ thống xử lý.

Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo đăng nhập thành công đến giao diện người dùng. Sau đó giao diện sẽ chuyển người dùng đến trang chính của hệ thống để tiếp tục sử dụng các chức năng khác.

Ngược lại, nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đăng nhập đến giao diện người dùng. Giao diện sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin và nhập lại tên đăng nhập hoặc mật khẩu.

## Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký



Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký

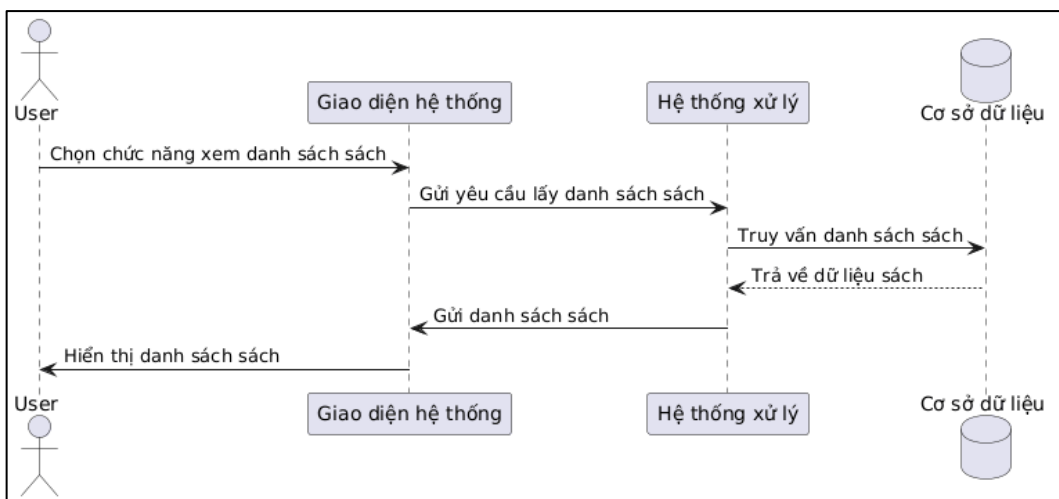
Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống. Tại giao diện đăng ký, người dùng nhập các thông tin cần thiết như tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin liên quan khác. Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, người dùng nhấn nút đăng ký để gửi thông tin đến hệ thống.

Sau khi nhận được yêu cầu đăng ký, giao diện hệ thống sẽ chuyển dữ liệu đăng ký đến hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý sẽ tiếp nhận thông tin này và gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem tài khoản hoặc email đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.

Cơ sở dữ liệu sẽ thực hiện việc kiểm tra và trả kết quả về cho hệ thống xử lý. Nếu thông tin tài khoản hoặc email chưa tồn tại, hệ thống sẽ tiến hành lưu thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu. Sau khi lưu thành công, hệ thống gửi thông báo đăng ký thành công đến giao diện người dùng và giao diện hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng việc tạo tài khoản đã hoàn tất.

Ngược lại, nếu hệ thống phát hiện email hoặc tài khoản đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đến giao diện người dùng. Giao diện sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng ký với một email hoặc tài khoản khác.

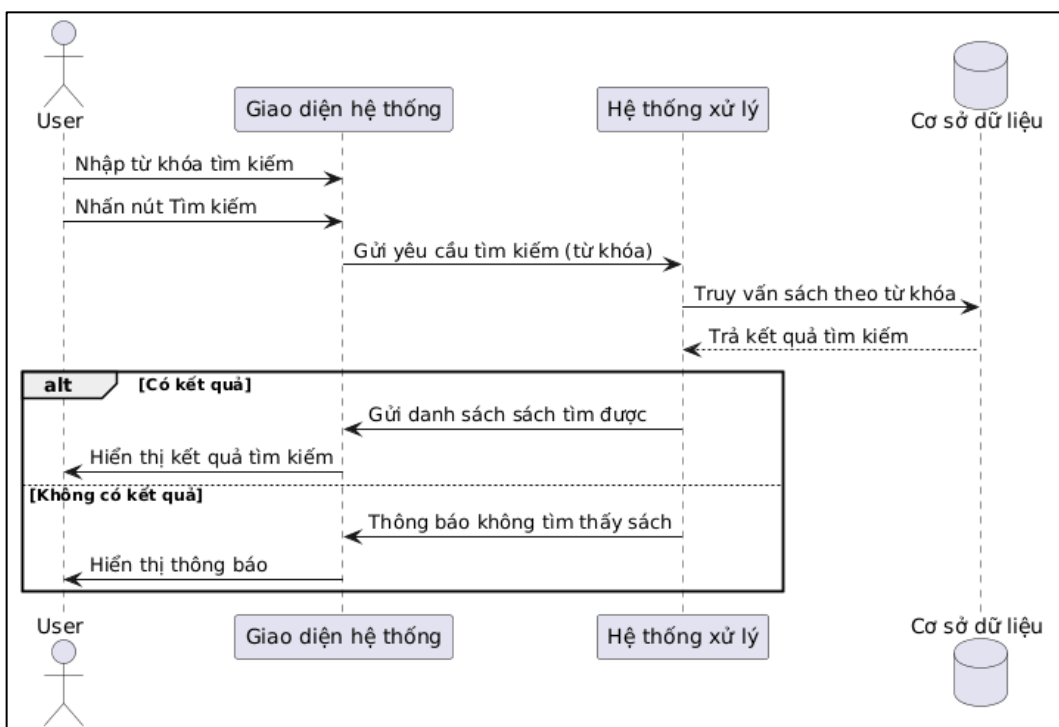
## Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách sách



Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách sách

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang danh sách sách trên website. Tại giao diện hệ thống, người dùng chọn chức năng xem danh sách sách. Khi đó giao diện hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến hệ thống xử lý để lấy thông tin về các cuốn sách.

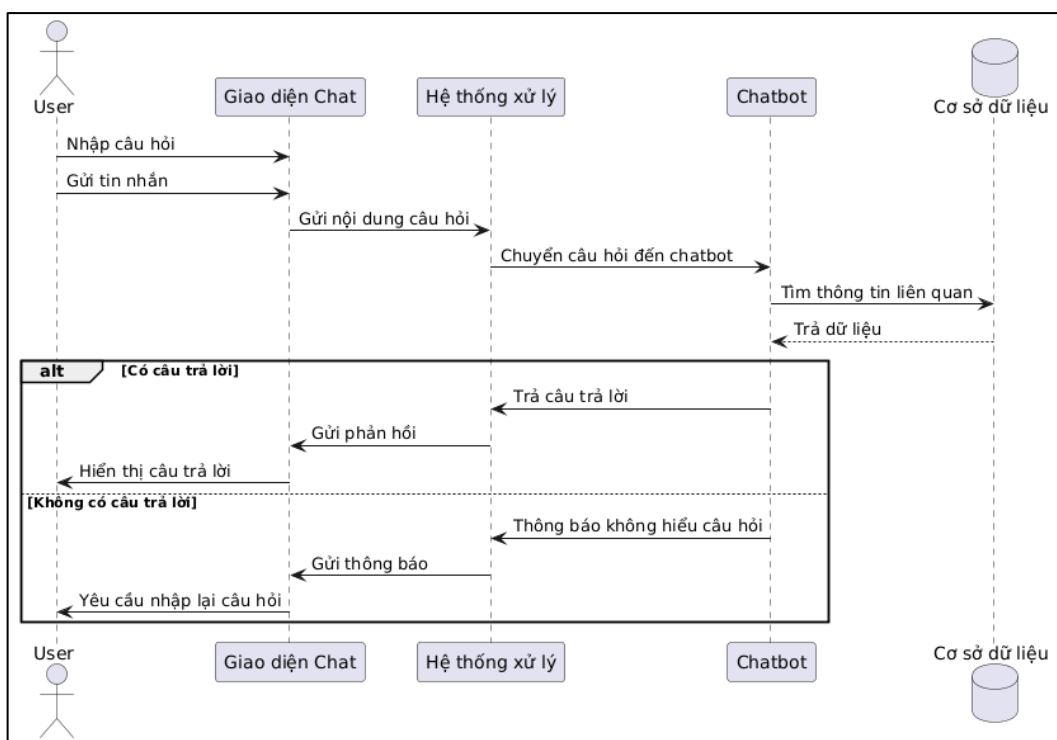
## Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sách



Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sách

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào giao diện tìm kiếm của hệ thống. Tại đây, người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm.

## Biểu đồ tuần tự chức năng chat với chatbot



Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng chat với chatbot

Quá trình bắt đầu khi người dùng mở giao diện chat trên website và nhập câu hỏi vào ô chat. Nội dung câu hỏi có thể liên quan đến việc tìm kiếm sách, thông tin về sách hoặc hướng dẫn sử dụng hệ thống.

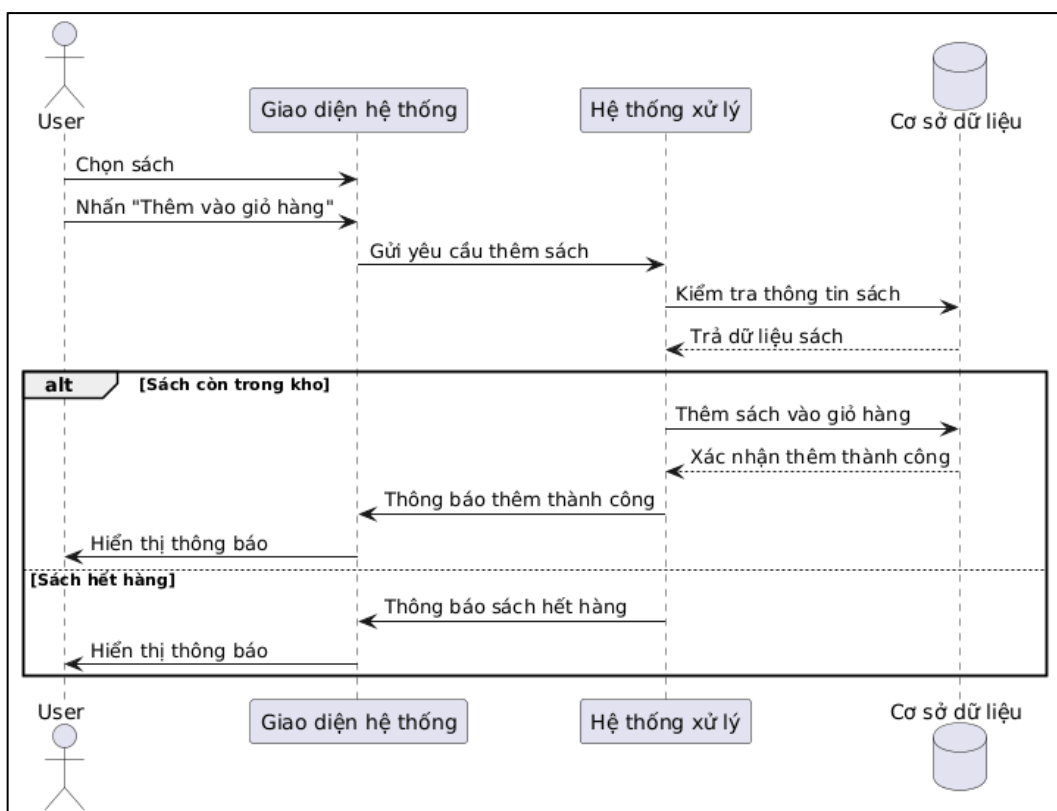
Giao diện chat sẽ tiếp nhận nội dung câu hỏi và gửi dữ liệu này đến hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý sau đó chuyển câu hỏi đến chatbot để tiến hành phân tích và tìm câu trả lời phù hợp.

Chatbot sẽ xử lý nội dung câu hỏi và có thể truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống để tìm thông tin liên quan. Sau khi nhận dữ liệu, chatbot sẽ phân tích và tạo phản hồi cho câu hỏi của người dùng.

Nếu chatbot tìm được câu trả lời phù hợp, chatbot sẽ gửi câu trả lời đến hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý tiếp tục gửi phản hồi đến giao diện chat và giao diện hiển thị câu trả lời cho người dùng.

Trong trường hợp chatbot không hiểu câu hỏi hoặc không tìm được thông tin phù hợp, chatbot sẽ gửi thông báo đến hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng và yêu cầu người dùng nhập lại câu hỏi với nội dung rõ ràng hơn.

## Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sách vào giỏ hàng



Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sách vào giỏ hàng

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào danh sách sách hoặc trang chi tiết của một cuốn sách trên website. Người dùng có thể chọn cuốn sách mà mình muốn mua.

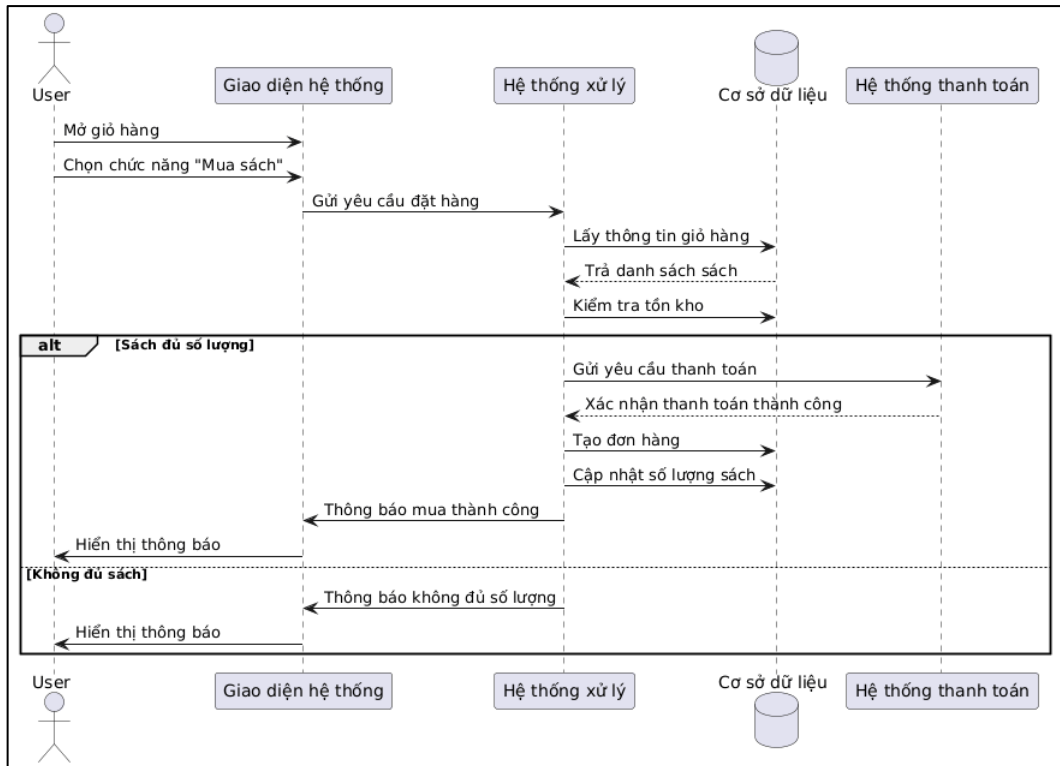
Tiếp theo, người dùng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng trên giao diện hệ thống. Giao diện sẽ gửi yêu cầu thêm sách vào giỏ hàng đến hệ thống xử lý.

Hệ thống xử lý sẽ nhận yêu cầu và gửi truy vấn đến cơ sở dữ liệu để kiểm tra thông tin của cuốn sách, bao gồm tình trạng tồn kho. Cơ sở dữ liệu sẽ trả kết quả kiểm tra về cho hệ thống xử lý.

Nếu sách vẫn còn trong kho, hệ thống sẽ tiến hành thêm cuốn sách vào giỏ hàng của người dùng và lưu thông tin này vào cơ sở dữ liệu. Sau đó hệ thống gửi thông báo thêm sách thành công đến giao diện người dùng. Giao diện sẽ hiển thị thông báo để người dùng biết rằng cuốn sách đã được thêm vào giỏ hàng.

Trong trường hợp cuốn sách đã hết hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến giao diện để hiển thị cho người dùng biết rằng sách không còn trong kho và không thể thêm vào giỏ hàng.

## Biểu đồ tuần tự chức năng mua sách



Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng mua sách

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào giỏ hàng của mình để xem các cuốn sách đã được thêm trước đó. Sau khi kiểm tra thông tin các cuốn sách trong giỏ hàng, người dùng chọn chức năng Mua sách để tiến hành đặt hàng.

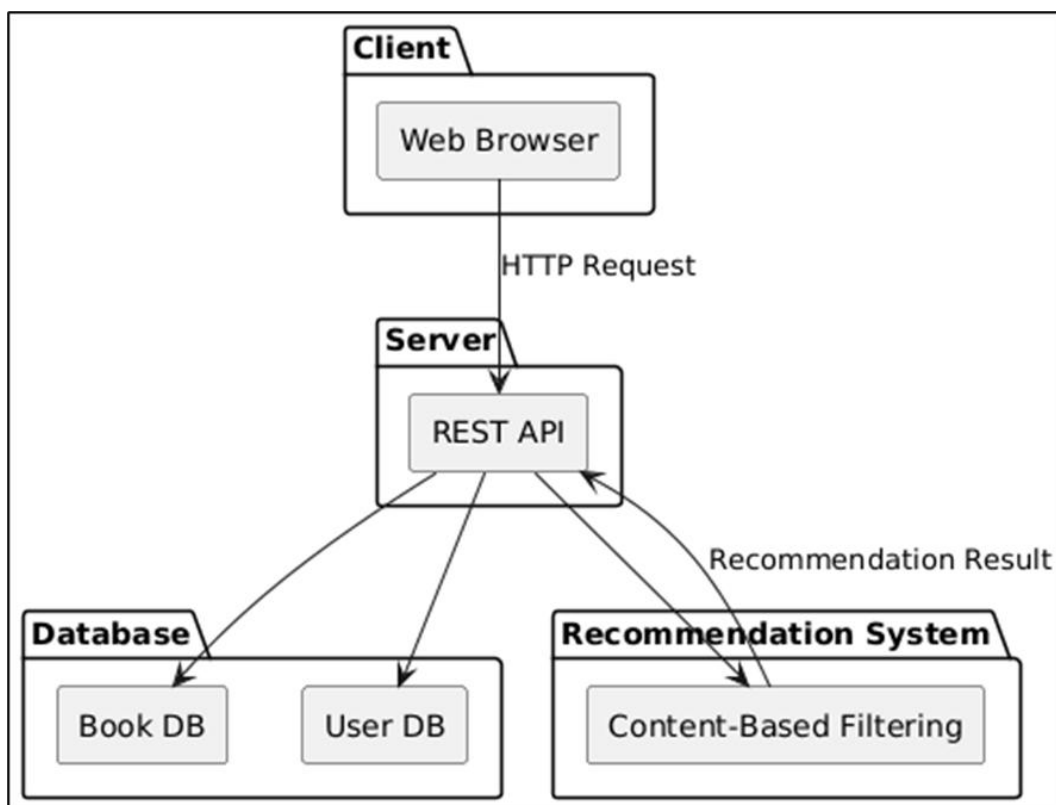
Sau khi nhận được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hệ thống tiếp tục kiểm tra số lượng sách còn trong kho để đảm bảo rằng các cuốn sách trong đơn hàng vẫn còn đủ số lượng. Nếu sách còn đủ trong kho, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến hệ thống thanh toán để thực hiện quá trình thanh toán cho đơn hàng.

Sau khi hệ thống thanh toán xử lý và xác nhận thanh toán thành công, hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới trong cơ sở dữ liệu và cập nhật lại số lượng sách còn lại trong kho. Sau đó hệ thống gửi thông báo mua hàng thành công đến giao diện người dùng và giao diện hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng việc đặt hàng đã hoàn tất.

Trong trường hợp số lượng sách trong kho không đủ để đáp ứng đơn hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến giao diện để hiển thị cho người dùng biết rằng số lượng sách không đủ và yêu cầu người dùng điều chỉnh lại giỏ hàng.

## CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

### 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống website bán sách ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering được xây dựng theo mô hình Client – Server kết hợp dịch vụ gợi ý, nhằm đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và thuật toán gợi ý. Kiến trúc tổng thể của hệ thống gồm bốn thành phần chính: Giao diện người dùng (Client), Backend xử lý nghiệp vụ, Cơ sở dữ liệu và Hệ thống gợi ý nội dung. Mô hình kiến trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, triển khai thuật toán gợi ý trong thực tế.

#### Client (Thành phần giao diện người dùng)

Tầng giao diện người dùng là nơi tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua trình duyệt web. Thành phần này chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và gửi yêu cầu đến hệ thống backend thông qua giao thức HTTP/HTTPS. Các chức năng chính của tầng giao diện gồm:

- Hiển thị danh sách sách và thông tin chi tiết sách



- Tìm kiếm sách theo từ khóa
- Đăng ký, đăng nhập người dùng

Hiển thị danh sách sách được gợi ý

- Quản lý giỏ hàng và đặt hàng
- Tầng giao diện không xử lý thuật toán gợi ý mà chỉ đóng vai trò gửi và nhận dữ liệu từ backend.

### **Server (Thành phần xử lý nghiệp vụ)**

Backend là trung tâm xử lý chính của hệ thống, đảm nhiệm việc cung cấp các API cho giao diện người dùng và thực hiện các nghiệp vụ của website bán sách. Các chức năng chính của backend bao gồm:

- Quản lý người dùng
- Quản lý dữ liệu sách
- Quản lý đơn hàng

Backend đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu và hệ thống gợi ý nội dung.

### **Database**

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng (hoặc collection). Trong đó, thông tin mô tả nội dung sách đóng vai trò quan trọng, là dữ liệu đầu vào cho thuật toán Content-Based Filtering.

### **Recommendation System**

Hệ thống gợi ý nội dung có nhiệm vụ đề xuất sách phù hợp với sở thích của từng người dùng dựa trên nội dung sách và lịch sử tương tác.

Quy trình hoạt động của thuật toán Content-Based Filtering gồm các bước:

- Tiền xử lý dữ liệu nội dung sách
- Biểu diễn nội dung sách dưới dạng vector đặc trưng (TF-IDF)
- Xây dựng hồ sơ người dùng từ các sách đã xem hoặc mua

- Tính độ tương đồng giữa hồ sơ người dùng và các sách
- Trả về danh sách sách có độ tương đồng cao nhất

Kết quả gợi ý được gửi về backend để hiển thị cho người dùng.

### 3.2. Môi trường phát triển

Hệ thống website bán sách ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering được phát triển và triển khai thử nghiệm trên môi trường máy tính cá nhân nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và xây dựng đồ án.

Về môi trường phần mềm, hệ điều hành được sử dụng là Windows 10 hoặc Windows 11 phiên bản 64-bit. Đây là nền tảng phổ biến, tương thích tốt với các công cụ và công nghệ được lựa chọn trong quá trình phát triển hệ thống. Môi trường phát triển tích hợp Visual Studio Code được sử dụng để viết và quản lý mã nguồn cho cả frontend, backend và thuật toán. Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ như Git và GitHub được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn và MongoDB Atlas hỗ trợ quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

Ở phía giao diện người dùng, hệ thống sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng cấu trúc, định dạng và xử lý tương tác phía trình duyệt. Framework ReactJS được sử dụng nhằm phát triển giao diện theo hướng component, giúp tăng khả năng tái sử dụng, dễ bảo trì và cải thiện hiệu năng hiển thị của ứng dụng web.

Phần backend của hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng NodeJS. Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu sách, đơn hàng và điều phối việc giao tiếp với hệ thống thuật toán gợi ý. Việc sử dụng NodeJS giúp hệ thống xử lý các yêu cầu bất đồng bộ hiệu quả và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

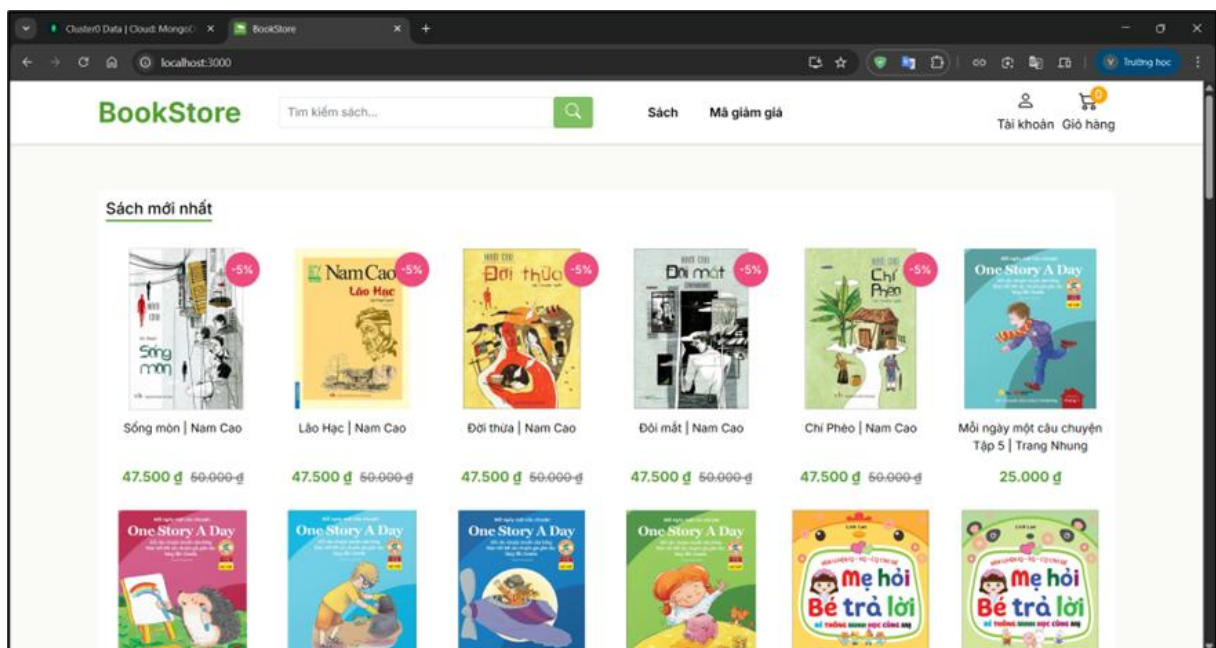
Cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai bằng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu linh hoạt. MongoDB phù hợp với hệ thống bán sách do dữ liệu có cấu trúc đa dạng, đặc biệt là phần mô tả nội dung sách phục vụ cho thuật toán Content-Based Filtering. Trong quá trình phát triển và thử nghiệm, hệ thống có thể sử dụng MongoDB cài đặt cục bộ hoặc dịch vụ MongoDB Atlas trên nền tảng đám mây.

Thuật toán gợi ý nội dung được xây dựng và triển khai bằng ngôn ngữ Python. Python được lựa chọn do có nhiều thư viện hỗ trợ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu và học máy. Trong hệ thống này, Python được sử dụng để tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình TF-IDF và tính toán độ tương đồng cosine giữa các sách và hồ sơ người dùng. Phần thuật toán được triển khai độc lập và giao tiếp với backend NodeJS thông qua các API, đảm bảo tính tách biệt và thuận tiện cho việc mở rộng, cải tiến thuật toán trong tương lai.

Môi trường phát triển được lựa chọn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và triển khai hệ thống website bán sách ứng dụng thuật toán Content-Based Filtering. Sự kết hợp giữa các công nghệ frontend hiện đại, backend hiệu quả, cơ sở dữ liệu linh hoạt và môi trường Python chuyên biệt cho thuật toán gợi ý giúp hệ thống đạt được tính ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng tốt yêu cầu của đề án.

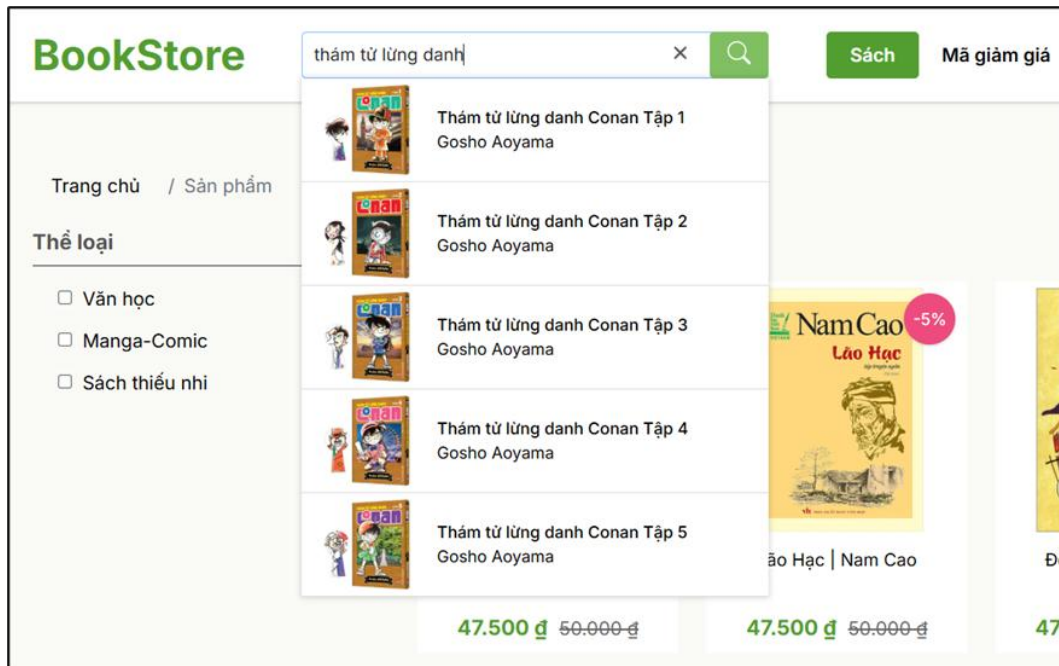
### 3.3. Giao diện

Giao diện trang chủ của hệ thống BookStore được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng. Phía trên cùng là thanh điều hướng gồm logo BookStore, ô tìm kiếm sách và các mục như Sách, Mã giảm giá, Tài khoản và Giỏ hàng. Bên dưới là khu vực hiển thị danh sách sách mới nhất. Các cuốn sách được trình bày theo dạng lưới với hình ảnh bìa sách, tên sách, tác giả và giá bán. Một số sách có nhãn giảm giá được hiển thị nổi bật ở góc bìa.



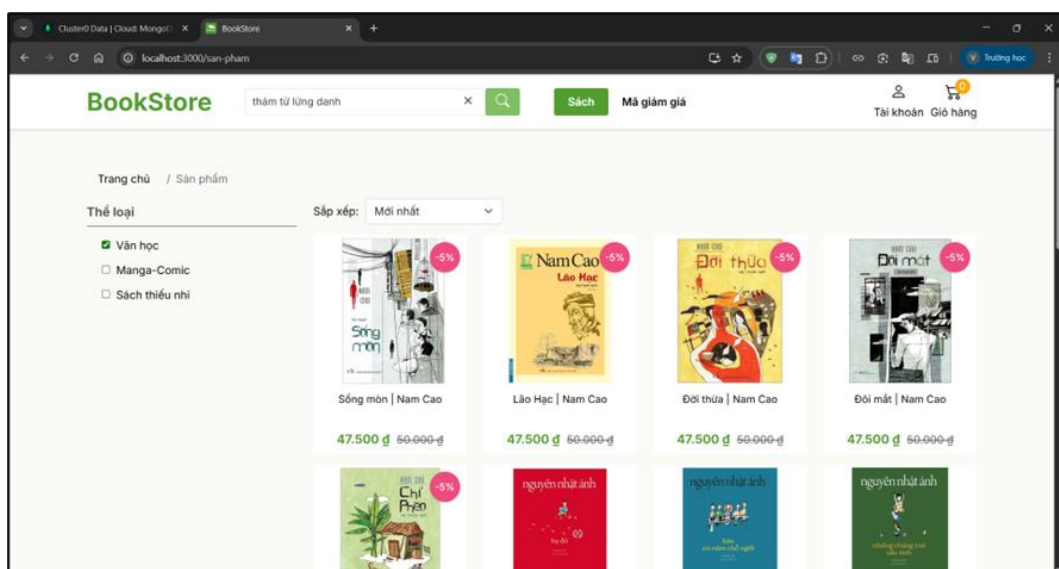
Hình 3.2. Giao diện trang chủ

Giao diện thể hiện chức năng tìm kiếm sách trên hệ thống BookStore. Khi người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cuốn sách liên quan ngay bên dưới dưới dạng gợi ý.



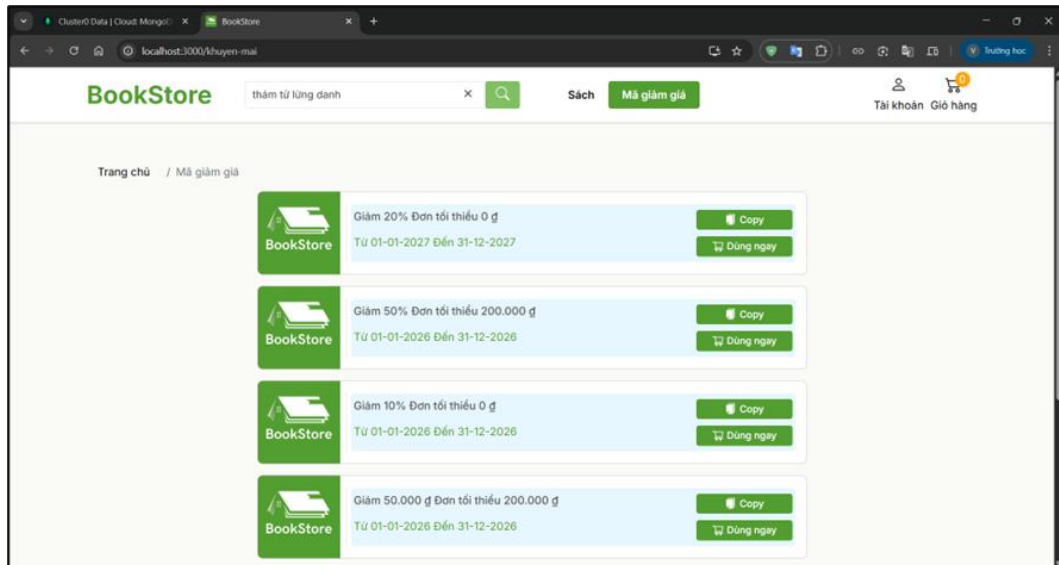
Hình 3.3. Giao diện tìm kiếm sách

Giao diện hiển thị trang sản phẩm của hệ thống BookStore. Bên trái là bộ lọc thể loại sách giúp người dùng dễ dàng chọn loại sách mong muốn. Bên phải là danh sách các cuốn sách được hiển thị kèm hình ảnh bìa, tên sách, tác giả và giá bán, một số sách có nhãn giảm giá để người dùng dễ nhận biết.



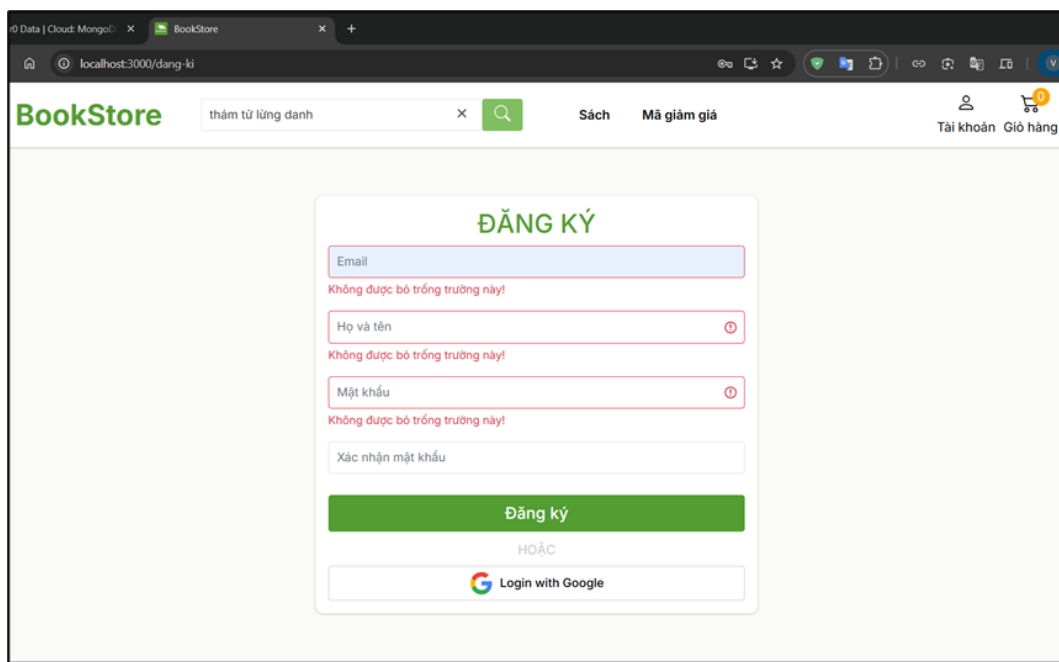
Hình 3.4. Giao diện xem danh sách sách

Giao diện hiển thị trang mã giảm giá của hệ thống BookStore. Trang này liệt kê các chương trình khuyến mãi với thông tin như mức giảm giá, điều kiện áp dụng đơn hàng và thời gian hiệu lực. Mỗi mã giảm giá có nút Copy để sao chép mã và nút Dừng ngay giúp người dùng áp dụng nhanh khi mua sách.



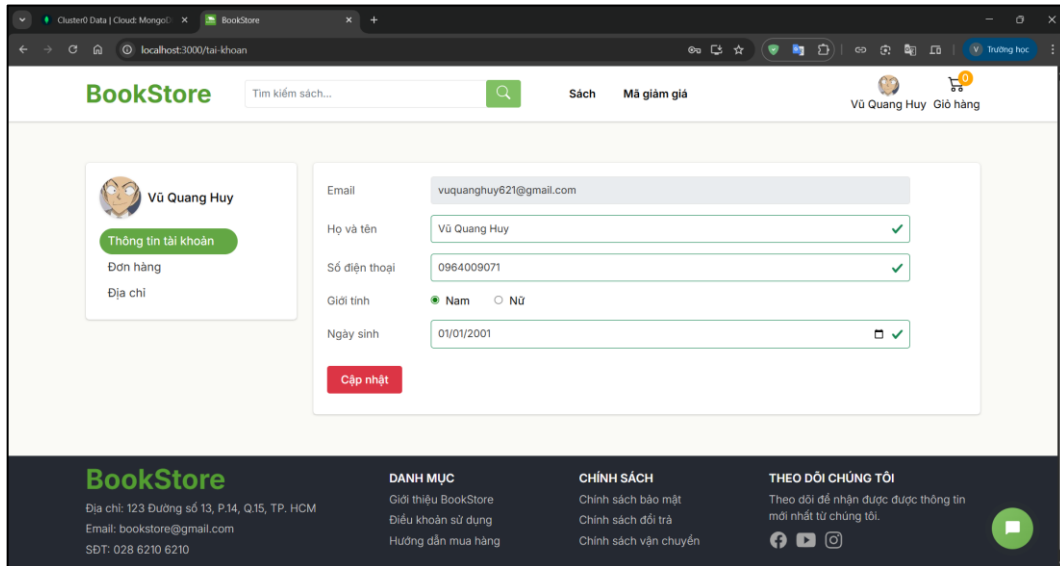
Hình 3.5. Giao diện mã giảm giá

Giao diện hiển thị trang đăng ký tài khoản của hệ thống BookStore. Người dùng cần nhập các thông tin như email, họ và tên, mật khẩu và xác nhận mật khẩu để tạo tài khoản mới.



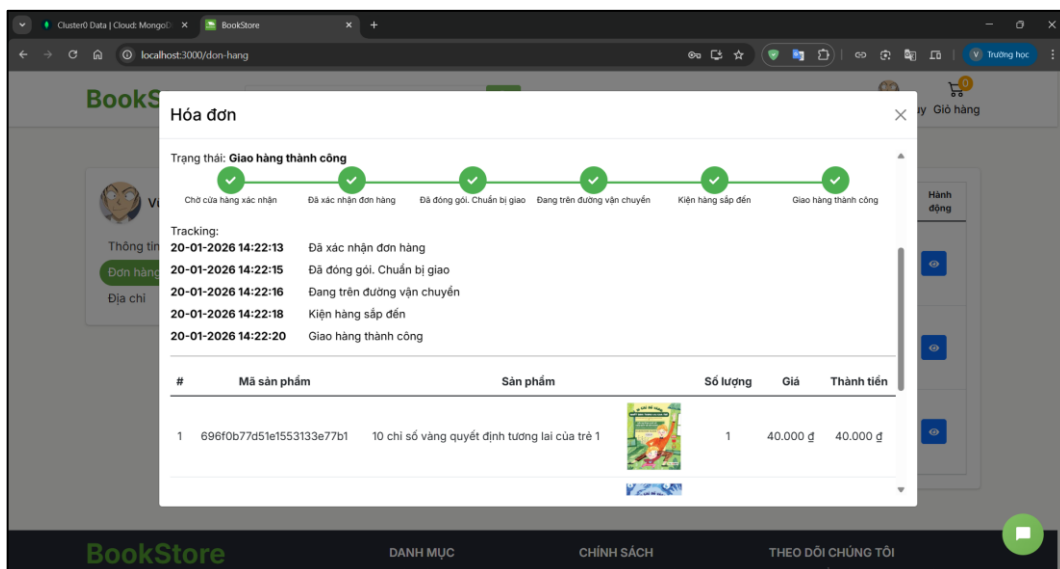
Hình 3.6. Giao diện đăng ký

Giao diện hiển thị trang thông tin tài khoản của người dùng trên hệ thống BookStore. Tại đây người dùng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, giới tính và ngày sinh. Bên trái là menu quản lý gồm các mục thông tin tài khoản, đơn hàng và địa chỉ, giúp người dùng dễ dàng quản lý tài khoản của mình.



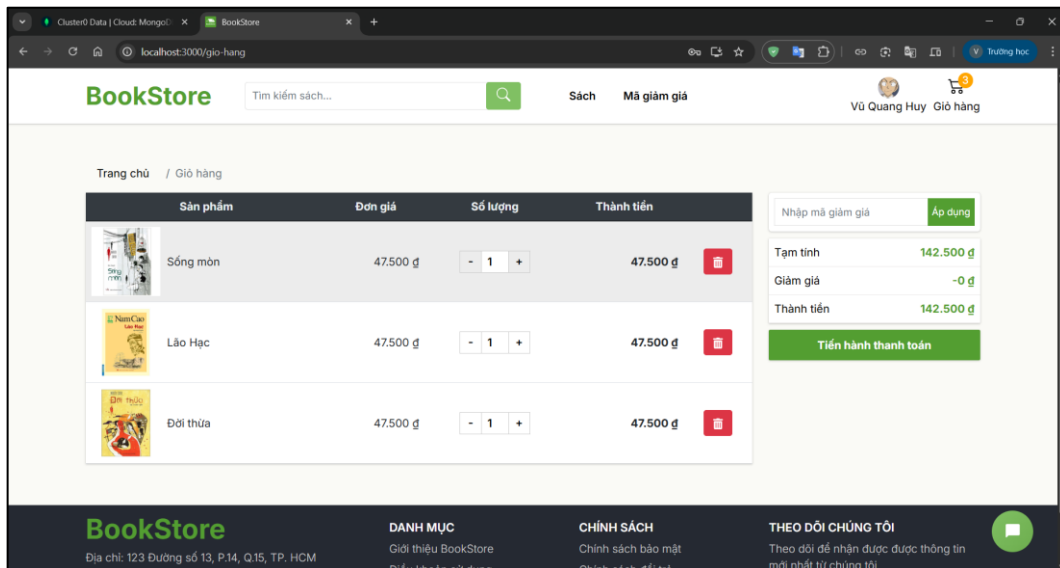
Hình 3.7. Giao diện thông tin khách hàng

Phần trạng thái đơn hàng được trình bày nổi bật bằng thanh tiến trình với các mốc xử lý giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng đơn hàng theo thời gian. Bên dưới là bảng danh sách sản phẩm trong đơn hàng và thông tin thanh toán trong đơn hàng bao gồm tạm tính, khuyến mãi, thành tiền.



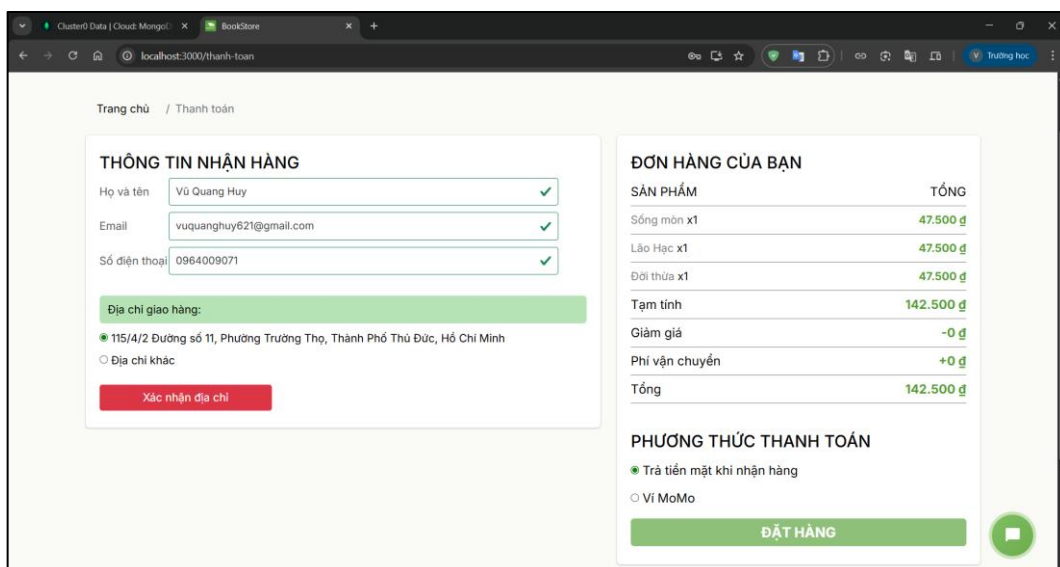
Hình 3.8. Giao diện đơn hàng

Sách trong giỏ hàng được hiển thị dưới dạng bảng. Người dùng có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Thành tiền của từng sản phẩm được cập nhật tương ứng với số lượng đã chọn.



Hình 3.9. Giao diện giỏ hàng

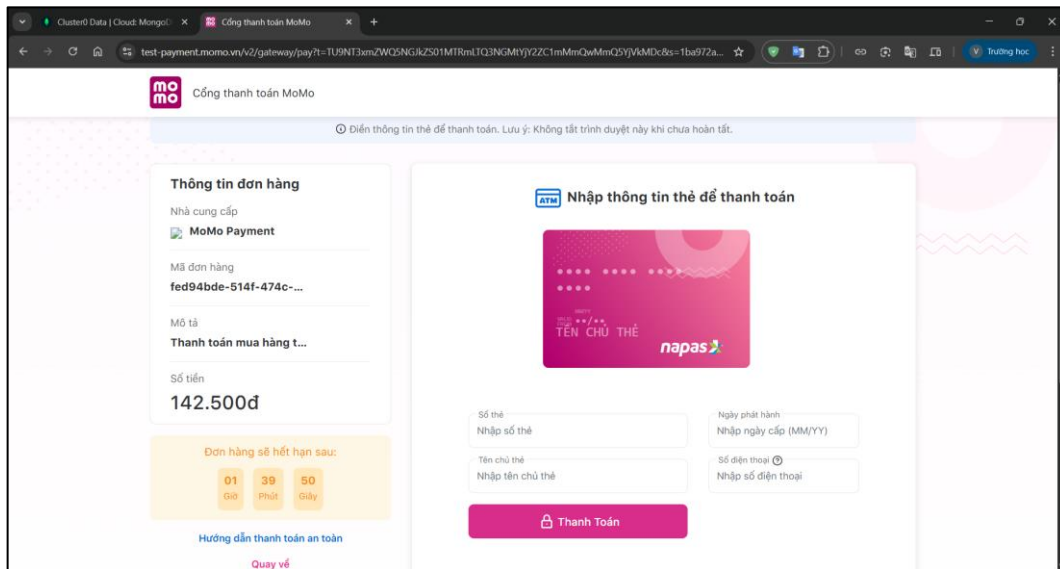
Giao diện thanh toán. Bên trái là thông tin nhận hàng bao gồm họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Bên phải danh sách sách, số lượng, giá từng sản phẩm, tạm tính, giảm giá, phí vận chuyển và tổng tiền cần thanh toán. Phía dưới, người dùng lựa chọn phương thức thanh toán như trả tiền khi nhận hàng hoặc ví MoMo.



Hình 3.10. Giao diện thanh toán đơn hàng

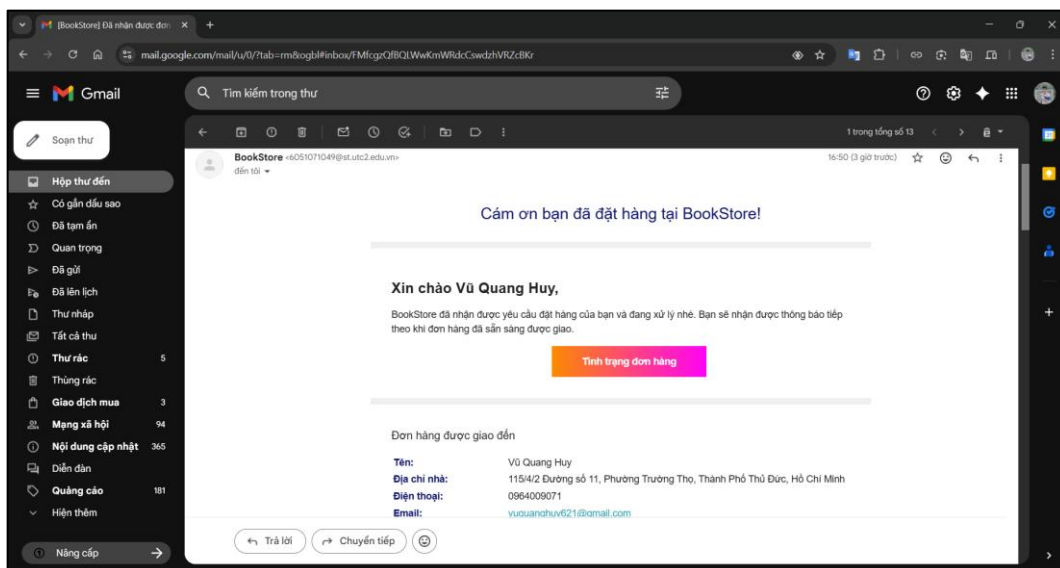


Giao diện hiển thị trang thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán MoMo. Bên trái là phần thông tin đơn hàng, bao gồm nhà cung cấp thanh toán, mã đơn hàng, mô tả giao dịch và tổng số tiền cần thanh toán. Bên phải là khu vực nhập thông tin thẻ để thực hiện thanh toán, bao gồm số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành và số điện thoại. Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin trước khi nhấn nút Thanh toán.



Hình 3.11. Giao diện thanh toán bằng MOMO

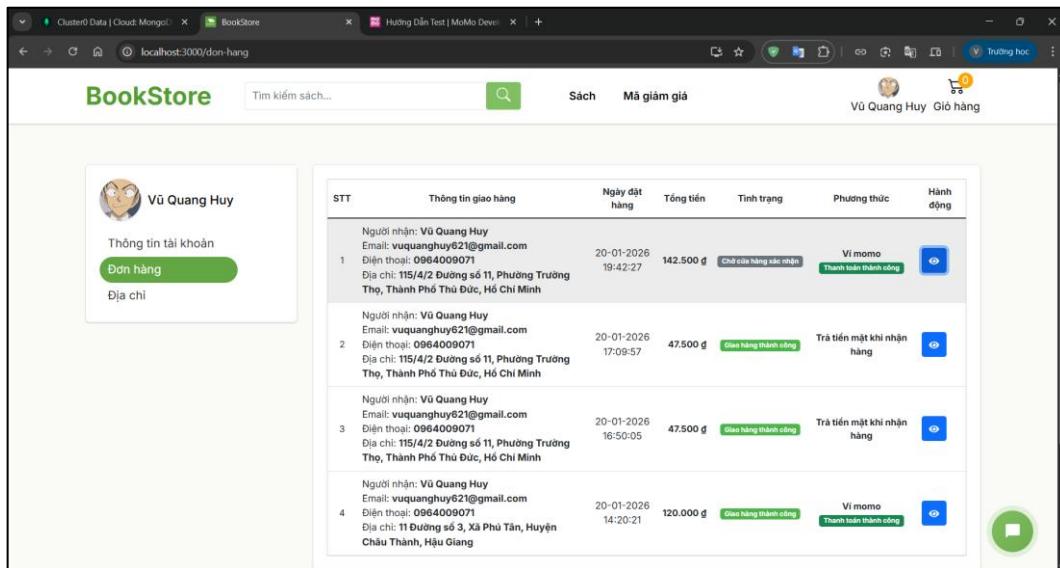
Hình ảnh thể hiện email xác nhận đơn hàng được gửi từ hệ thống BookStore sau khi khách hàng đặt mua sách thành công. Email thông báo BookStore đã nhận được yêu cầu đặt hàng và đang tiến hành xử lý. Nội dung có lời chào cá nhân hóa theo tên khách hàng, giúp tăng tính thân thiện và chuyên nghiệp.



Hình 3.12. Giao diện mail thông báo đơn hàng

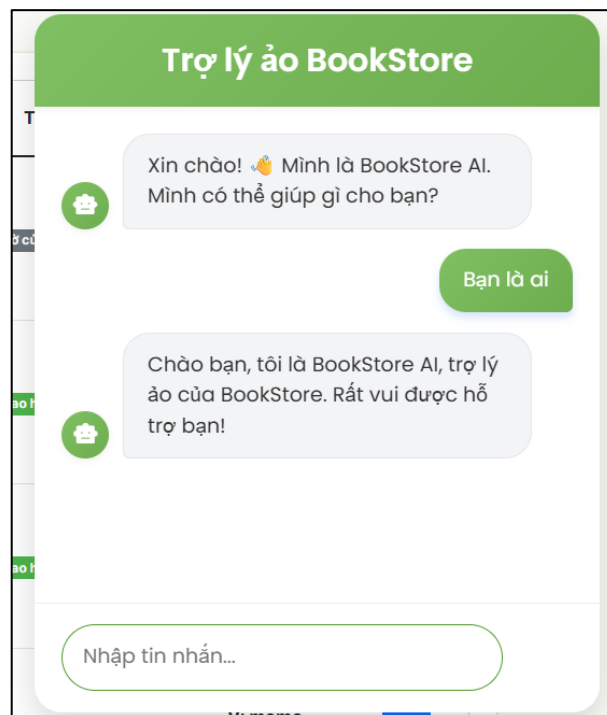


Giao diện hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt. Người dùng có thể theo dõi trạng thái xử lý, biết đơn đã giao thành công hay đang chờ xác nhận, đồng thời xem chi tiết từng đơn hàng thông qua nút thao tác.



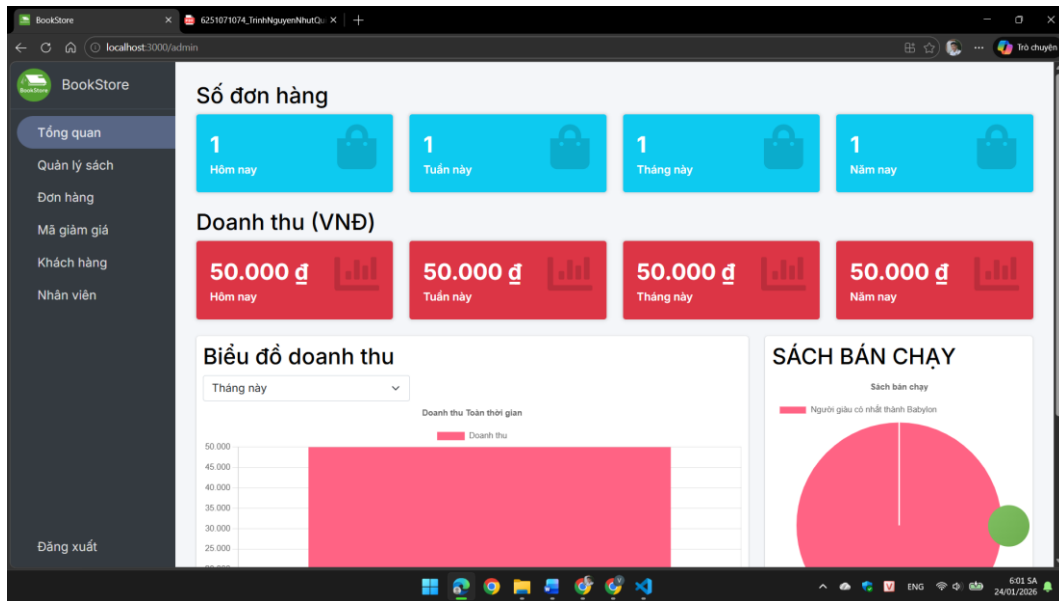
Hình 3.13. Giao diện lịch sử đơn hàng

Chatbot có tên là BookStore AI, đóng vai trò như một trợ lý ảo giúp tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng website. Chatbot có thể trả lời các thông tin về sách, mã giảm giá, lịch sử mua hàng.



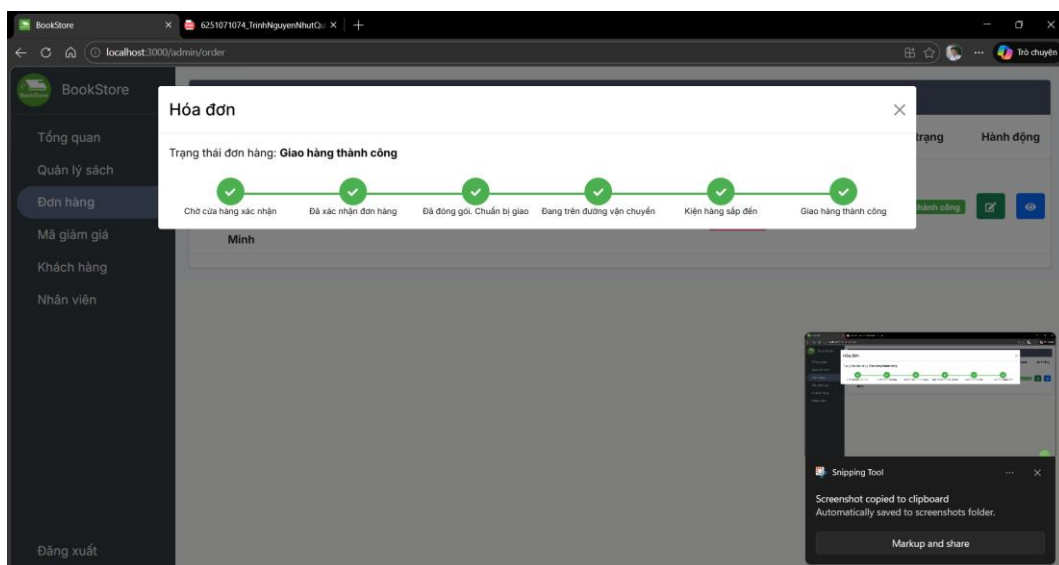
Hình 3.14. Giao diện ChatBot

Giao diện trang chủ của hệ thống được thiết kế dành cho người quản trị nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của website bán sách.



Hình 3.15. Giao diện trang chủ của nhân viên

Giao diện chi tiết hóa đơn cho phép người quản trị theo dõi trạng thái xử lý của từng đơn hàng trong hệ thống website bán sách. Trạng thái đơn hàng được thể hiện rõ ràng bằng thanh tiến trình, mô tả các bước từ xác nhận đơn hàng, đóng gói, vận chuyển đến giao hàng thành công. Mỗi giai đoạn được minh họa bằng biểu tượng trực quan, giúp người quản trị dễ dàng nắm bắt tiến độ xử lý.



Hình 3.16. Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, đề tài đã đạt được những kết quả quan trọng cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

- Hiểu thuật toán gợi ý Content-Based Filtering, bao gồm nguyên lý hoạt động, các bước xây dựng hồ sơ người dùng, biểu diễn đặc trưng nội dung sản phẩm và phương pháp tính toán độ tương đồng. Qua đó, sinh viên đã hiểu rõ vai trò của hệ thống gợi ý trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử.
- Xây dựng website bán sách với đầy đủ các chức năng cơ bản như hiển thị danh mục sách, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và đề xuất sách phù hợp với sở thích người dùng. Thuật toán Content-Based Filtering được tích hợp vào hệ thống gợi ý, giúp đề xuất các đầu sách có nội dung tương đồng dựa trên lịch sử xem và tương tác của người dùng, qua đó nâng cao tính cá nhân hóa và khả năng tiếp cận sản phẩm.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin và tư vấn sách. Chatbot giúp trả lời các câu hỏi phổ biến, gợi ý sách theo nhu cầu và hỗ trợ điều hướng trên website, góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng mức độ tương tác với hệ thống.
- Thông qua quá trình thực hiện đồ án, sinh viên đã rèn luyện và nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai thuật toán, cũng như kỹ năng lập trình và tích hợp các công nghệ hiện đại.

### 2. Hạn chế

Mặc dù đồ án đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục:

- Hệ thống gợi ý sử dụng thuật toán Content-Based Filtering chủ yếu dựa trên thông tin nội dung của sách và lịch sử tương tác của người dùng. Do đó, trong trường hợp người dùng mới hoặc có ít dữ liệu tương tác, chất lượng gợi ý chưa thực sự cao và còn mang tính khái quát.

- Dữ liệu sử dụng trong đồ án còn hạn chế về quy mô và mức độ đa dạng. Các thuộc tính mô tả sách chưa được khai thác sâu, dẫn đến việc biểu diễn đặc trưng nội dung vẫn còn đơn giản, ảnh hưởng đến độ chính xác của việc tính toán độ tương đồng giữa các sản phẩm.
- Chatbot tích hợp trong hệ thống mới dừng lại ở mức hỗ trợ cơ bản, chủ yếu trả lời các câu hỏi phổ biến và gợi ý sách theo các từ khóa đơn giản. Khả năng hiểu ngữ cảnh sâu, xử lý các câu hỏi phức tạp và hội thoại liên tục vẫn còn hạn chế.
- Chưa được triển khai và kiểm thử trên môi trường thực tế với số lượng lớn người dùng. Do đó, các vấn đề liên quan đến hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo mật chưa được đánh giá một cách đầy đủ.
- Chưa kết hợp thêm các phương pháp gợi ý khác như Collaborative Filtering hoặc Hybrid Recommendation để so sánh và cải thiện hiệu quả tổng thể của hệ thống.

### **3. Hướng phát triển**

Hệ thống có thể được tiếp tục mở rộng và hoàn thiện theo nhiều hướng khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng thực tế:

- Có thể kết hợp thuật toán Content-Based Filtering với các phương pháp gợi ý khác như Collaborative Filtering hoặc xây dựng mô hình Hybrid Recommendation. Việc kết hợp này giúp khắc phục hạn chế của bài toán cold-start, đồng thời nâng cao độ chính xác và tính đa dạng của các gợi ý sách dành cho người dùng.
- Tập dữ liệu có thể được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Hệ thống có thể bổ sung thêm nhiều thuộc tính mô tả sách như tóm tắt nội dung, từ khóa, đánh giá của người đọc và phản hồi người dùng. Ngoài ra, việc ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để trích xuất đặc trưng nội dung sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng biểu diễn dữ liệu và kết quả gợi ý.
- Hệ thống có thể được triển khai và kiểm thử trên môi trường thực tế với số lượng người dùng lớn hơn nhằm đánh giá hiệu năng, khả năng mở rộng và độ ổn định. Đồng thời, các giải pháp bảo mật, tối ưu tốc độ truy vấn và trải nghiệm người dùng cũng cần được chú trọng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Jon Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*, John Wiley & Sons, 2011.
- [2] Eric A. Meyer, *CSS: The Definitive Guide, 4th Edition*, O'Reilly Media, 2017.
- [3] Marijn Haverbeke, *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*, 3rd Edition, No Starch Press, 2018.
- [4] Alex Banks and Eve Porcello, *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2020.
- [5] Mario Casciaro and Luciano Mammino, *Node.js Design Patterns*, 3rd Edition, Packt Publishing, 2020.
- [6] Eric Matthes, *Python Crash Course*, 2nd Edition, No Starch Press, 2019.
- [7] Kristina Chodorow, *MongoDB: The Definitive Guide*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2019.
- [8] Charu C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Springer, 2016.
- [9] Ricci, F., Rokach, L., and Shapira, B., *Recommender Systems Handbook*, 2nd Edition, Springer, 2015.
- [10] Jannach, D., Zanker, M., Felfernig, A., and Friedrich, G., *Recommender Systems: An Introduction*, Cambridge University Press, 2010.